LABOCURSUS TOEGEPASTE FYSICA · 6BCW

HAST · leerkracht De Belie K.

Leerkrachtenversie met modelantwoorden

Naam: ..... Klas: ..... Schooljaar: .....

Inhoud

01 · Eenparige beweging van een luchtbel
02 · ERB met elektrisch wagentje en tijdtikker
03 · EVRB met beginsnelheid op een helling
04 · Open onderzoek: vertraagde beweging omhoog
05 · Vrije val met triller en papierband
06 · Verticale worp: handmatige meting en Tracker
07 · Open onderzoek: horizontale worp
08 · Paraboolbaan met geverfde kogel
09 · Tweede wet van Newton: kracht en massa
10 · Krachten samenstellen: vectoren
11 · Inleiding op de eenparige cirkelbeweging
12 · Centripetale kracht met rubberstop
13 · Periode van een massa aan twee veren
14 · Een halve harmonische trilling met tijdtikker
15 · Onderzoek: onbekende massa zonder balans
16 · Slinger: amplitude, massa en lengte
17 · Resonantie bij een gedempte veer
18 · Golven in de golfbak
19 · Staande golven op een touw
20 · Geluid: tonen, zwevingen en klankkleur
21 · Laser en interferentie aan een rooster
22 · De sporenafstand van een CD
23 · Wit licht en lijnenspectra
24 · Lichtbreking met drie spelden
25 · Open onderzoek en wetenschappelijke poster

Zo gebruik je deze cursus

Elke proef heeft een eigen werkblad met Oriënteren, Voorbereiden, Uitvoeren en Reflecteren. Voer de aangegeven proef uit met het beschikbare schoolmateriaal; vervang de opstelling niet door een andere meetmethode. Noteer de echte ruwe gegevens en bewaar het papierbandje of de video. Laat een open werkplan eerst controleren.

ONDERZOEKSVRAGEN: SNEL ZELFSTANDIG

• Labo 1: je krijgt een volledige onderzoeksvraag en onderzoekt waarom die SMART is.

• Labo 2: kies uit vier mogelijke onderzoeksvragen en verantwoord je keuze.

• Vanaf labo 3: formuleer vóór de proef zelf een SMART-onderzoeksvraag; vermeld onafhankelijke en afhankelijke grootheid, gecontroleerde omstandigheden, meetwijze en de beschikbare lestijd.

TIJDTIKKER EN EXCEL

• Bij 50 Hz is één tikinterval 0,020 s. Kies je om de twee stippen een meetpunt, dan is Δt = 0,040 s.

• Een uit Δx/Δt berekende snelheid hoort bij de tussentijd t′ = (t_begin + t_eind)/2. In elke tijdtikkertabel staat t′ DIRECT LINKS van v: kopieer deze aangrenzende kolommen naar Excel voor de XY-grafiek v(t′).

• Δt betekent tijdsduur. Δv betekent verandering in snelheid en is geen naam voor de kolom met tussentijdstippen.

Beoordeling: product 60 % en proces/attitude 40 %. De volledige, ongewijzigde procesrubric en het blanco verslagoverzicht staan achteraan. Raadpleeg je theoriedocumenten per onderwerp, niet op een vast dianummer.

LABO 01 – Eenparige beweging van een luchtbel

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 13 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S

O – ORIËNTEREN

Doel: practicum: luchtbel bij 90° en 45°

Onderzoeksvraag – SMART

Hoe verschilt de snelheid van dezelfde luchtbel over 0,10–1,00 m bij een buisstand van 90° en 45°, gemeten met dezelfde chronometer tijdens dit labo?

S	M	A	R	T
twee buisstanden, dezelfde bel	tijd en afstand in s en m	veilig op statief	materiaal in dit lokaal	meting in dit labo

Verklaar waarom iedere SMART-letter hier past:

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- luchtbelbuis op houten lat met schaal 0–100 cm, gradenboog, stopwatch, statief en klem

Theorie: Beweging en kracht: eenparige beweging. Gebruik het actuele theoriedocument; dianummers veranderen.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Fixeer de luchtbelbuis; laat de glazen buis niet vallen.

• Gebruik de 6 V-wisselspanningsvoeding alleen als de leerkracht de typeplaat van de tijdtikker heeft gecontroleerd; netspanning nooit aan de tijdtikker.

• Leg een stootblok achter de baan en zet de voeding uit vóór je het lint verlegt.

• Meet minstens driemaal en noteer de resolutie van de stopwatch en lat.

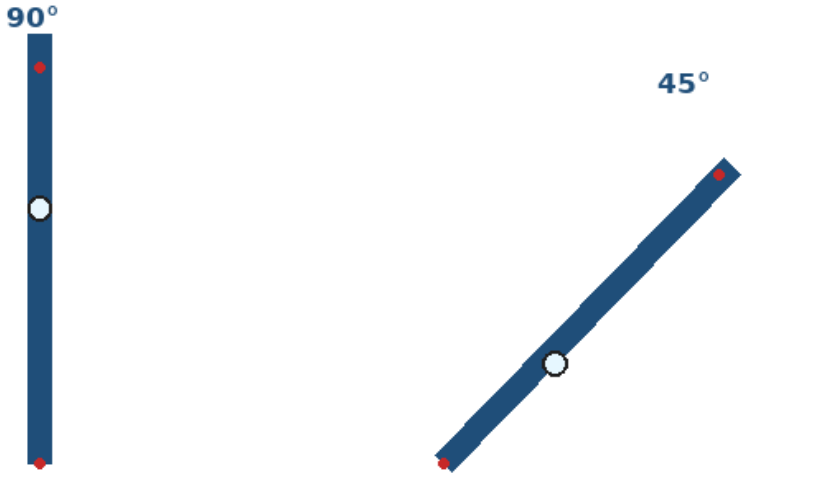
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

luchtbel bij 90° en 45°



Dezelfde luchtbel bij 90° en 45°; volg steeds dezelfde voorkant.

Uitvoering

1. Zet de vloeistofbuis op haar houten lat stevig VERTICAAL (90° met de horizontale). Gebruik de gradenboog en laat statief en klem controleren.
2. Gebruik consequent de VOORKANT van de luchtbel als referentie voor starten en stoppen. Meet achtereenvolgens de tijd Δt voor Δx = 10,0; 20,0; …; 100,0 cm op de schaal.
3. Stel dezelfde buis met dezelfde luchtbel in op 45° met de horizontale; meet voor DEZELFDE tien afstanden opnieuw Δt. Vul tijden en v = Δx/Δt voor BEIDE buisstanden in.
4. Teken beide reeksen in ÉÉN x(t)-spreidingsdiagram met twee aparte rechte trendlijnen, bepaal hun rico's en vergelijk de snelheid bij 90° en 45°.

Metingen

Δx (m)	Δt 90° (s)	v 90° = Δx/Δt (m/s)	Δt 45° (s)	v 45° = Δx/Δt (m/s)
0,100				
0,200				
0,300				
0,400				
0,500				
0,600				
0,700				
0,800				
0,900				
1,000				

Excel/grafiek: Beide standen in ÉÉN x(t)-spreidingsgrafiek met legendes 90° en 45°; x = Δx en t = Δt omdat je vanaf nul meet.

Verwerking: Bepaal bij beide standen de gemiddelde verhouding Δx/Δt en de helling van x(t). Wat is het verband tussen buishelling en luchtbelsnelheid?

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

1. Waarom moet je telkens dezelfde VOORKANT van de luchtbel volgen?

Modelantwoord:

Kies consequent voor- of achterkant: de bel heeft een lengte, zodat wisselen van referentie de afgelegde afstand systematisch vertekent.

2. Waarom mag je hier $x = \Delta x$ en $t = \Delta t$ noteren als je vanaf dezelfde nulpositie meet?

Modelantwoord:

Bij dezelfde gekozen nulpositie geldt $x_0 = 0$ en $t_0 = 0$, zodat $x - x_0 = x$ en $t - t_0 = t$. Bij een andere nul is dit niet vanzelf waar.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

WAT WORDT BEOORDEELD?

• Product (60 %): volledige ruwe meettabel, berekeningen, grafieken en besluit. Proces/attitude (40 %): voorbereiding, veilig werken, zelfstandig meten, samenwerken en opruimen.

• Bij een open onderzoek hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. De volledige rubric en het blanco verslagoverzicht staan achteraan.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 02 – ERB met elektrisch wagentje en tijdtikker

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 13 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S

O – ORIËNTEREN

Doel: practicum: ERB met elektrisch wagentje en tijdtikker

Onderzoeksvraag – SMART

Omcirkel de geschikte SMART-vraag en leg bij elke andere keuze uit wat ontbreekt.

A. Wat gebeurt er met een wagen wanneer we de spanning zomaar sterk verhogen?

B. Hoe hangt de plaats x van het elektrische wagentje af van de tijd t in het gelijkmatige middendeel van zijn baan, gemeten met 50 Hz-tijdtikker bij dezelfde ingestelde spanning tijdens dit labo?

C. Hoe veranderen alle denkbare wagentjes in verschillende lokalen?

D. Welk materiaal ligt er vandaag op tafel?

Modelantwoord:

B: afgebakend tot één wagentje en één baanfase, x/t meetbaar, veilig met bekende 50 Hz-tijdtikker en spanning, uitvoerbaar en tijdsgebonden. A is onveilig en vaag; C is onhaalbaar; D onderzoekt geen fysisch verband.

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- elektrisch wagentje en schakelaar, rechte baan, 50 Hz-tijdtikker, carbonlint, papierbandje ca. 1,1 m, kleefband, voltmeter en passende gecontroleerde laagspanningsvoeding, meetlat, Excel

Theorie: Beweging en kracht: eenparige beweging. Gebruik het actuele theoriedocument; dianummers veranderen.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Fixeer de luchtbelbuis; laat de glazen buis niet vallen.

• Gebruik de 6 V-wisselspanningsvoeding alleen als de leerkracht de typeplaat van de tijdtikker heeft gecontroleerd; netspanning nooit aan de tijdtikker.

• Leg een stootblok achter de baan en zet de voeding uit vóór je het lint verlegt.

• Meet minstens driemaal en noteer de resolutie van de stopwatch en lat.

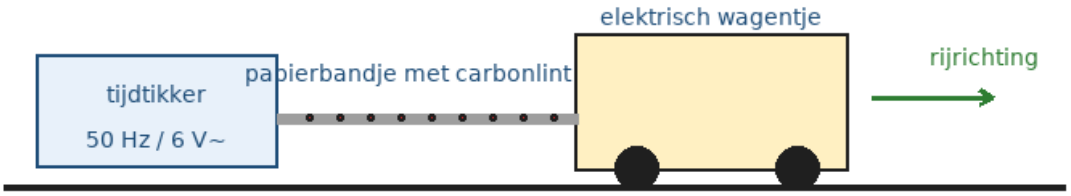
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

ERB met elektrisch wagentje en tijdtikker



Eigen elektrisch wagentje met 50 Hz-tijdtikker, papierbandje en 6 V~-voeding.

Uitvoering

1. Laat de leerkracht de passende 6,0 V~ laagspanningsbron en de wisselspanningsvoltmeter controleren. Zet de bron UIT vóór je carbonlint en bandje vastmaakt.
2. Kleef het papieren bandje aan de aangedreven wagen, leid het recht door de klemmen van de tijdtikker en houd het vrije uiteinde zó dat de stippen midden op het bandje staan.
3. Start de tijdtikker en het elektrisch wagentje; laat de wagen de rechte baan doorlopen. Stop met de schakelaar van het wagentje, zet de voeding uit en kleef het bandje RECHT op de tafel.
4. Negeer de stippen bij optrekken en remmen. Kies stip 0 in het gelijkmatige middendeel, nummer telkens om de twee tijdtikkerstippen (Δt = 0,040 s), meet x in meter en bewaar het originele bandje.
5. Vul de eigen meetwaarden in, bereken Δx en v = Δx/0,040 s, teken x(t) en v(t′) en bespreek de wiskundige kenmerken van beide grafieken.

Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v.

Metingen

stip	t (s)	x (m)	Δx in 0,040 s (m)	t′ (s)	⟨v⟩ (m/s)
0	0,000	0		0,020	
1	0,040			0,060	
2	0,080			0,100	
3	0,120			0,140	
4	0,160			0,180	
5	0,200			0,220	
6	0,240			0,260	
7	0,280			0,300	
8	0,320			0,340	
9	0,360			0,380	
10	0,400			0,420	
11	0,440			0,460	
12	0,480			0,500	

13	0,520			0,540	
14	0,560			0,580	
15	0,600			0,620	
16	0,640			0,660	
17	0,680			0,700	
18	0,720			0,740	
19	0,760			0,780	
20	0,800			0,820	
21	0,840				

Excel/grafiek: x(t): t op de horizontale as, x op de verticale; bepaal de richtingscoëfficiënt.

Excel/grafiek: v(t′): selecteer de aangrenzende kolommen t′ en ⟨v⟩; is de snelheid ongeveer constant?

Verwerking: Bepaal de snelheid uit de rico van x(t) én de gemiddelde waarde van Δx/0,040 s. Licht afwijkingen door optrekken, remmen en bandwrijving toe.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

1. Waarom blijven de optrek- en remstippen buiten de ERB-meetreeks?

Modelantwoord:

Optrekken en remmen zijn geen eenparige fase; alleen het middendeel is geschikt om constante v te toetsen.

2. Hoe werkt de tijdtikker bij 50 Hz, en waarom is één tik 0,020 s maar één rij 0,040 s?

Modelantwoord:

50 Hz betekent 50 tikken per seconde: 0,020 s per tik. Nummeren om de twee tikken geeft 0,040 s tussen gekozen meetstippen.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

WAT WORDT BEOORDEELD?

• Product (60 %): volledige ruwe meettabel, berekeningen, grafieken en besluit. Proces/attitude (40 %): voorbereiding, veilig werken, zelfstandig meten, samenwerken en opruimen.

• Bij een open onderzoek hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. De volledige rubric en het blanco verslagoverzicht staan achteraan.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 03 – EVRB met beginsnelheid op een helling

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 13 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Doel: practicum: EVRB met beginsnelheid op helling

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke richting; pas aan per proef:

Is de versnelling ongeveer constant als het wagentje de helling afrijdt? (met meetwijze, voorwaarden en lestijd concretiseren)

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- wagentje 50 g met ballast circa 200 g, helling van circa 1 m, tijdtikker, 1,10 m papierbandje, carbonlint, lange lat en gecontroleerde voeding.

Theorie: Beweging en kracht: versnelling en beweging op een helling. Gebruik het actuele theoriedocument; dianummers veranderen.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Wagentje mag niet van de tafel rijden: leg een vangblok klaar.**
- **Controle door leerkracht vóór aansluiten; tijdtikker alleen op passende 6 V~-voeding.**
- **Vermijd vingers nabij bewegend lint en wielen; voeding UIT bij lintwissel.**
- **Markeer gekozen nulstip en tel telkens dezelfde 0,040 s (twee tikintervallen).**

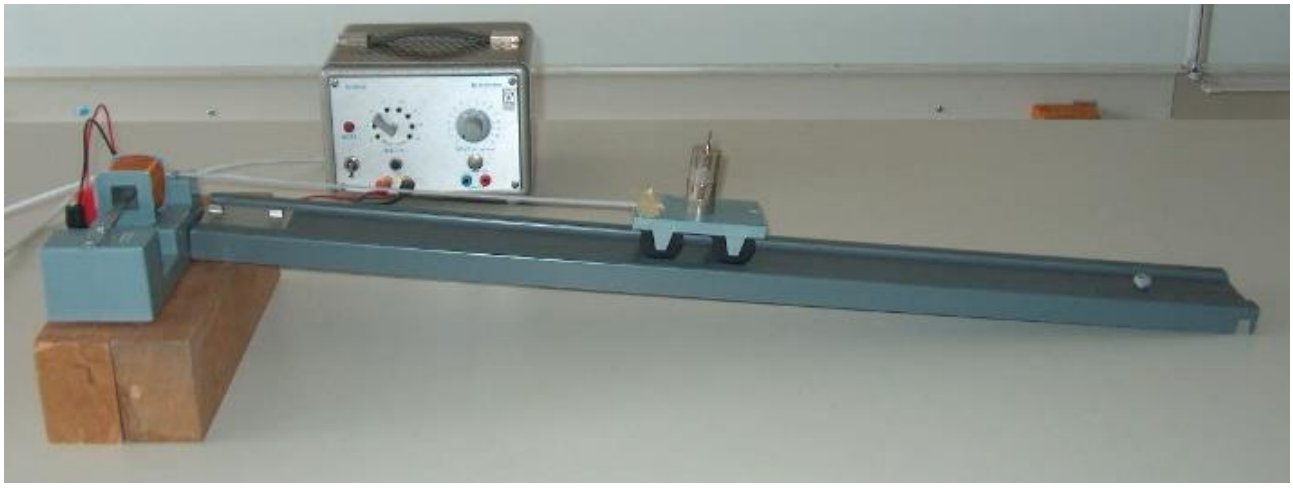
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

EVRB met beginsnelheid op helling



Tijdtikker en hellend vlak.

Uitvoering

1. Bouw de circa 1 m lange hellende baan met het wagentje (50 g) en ballast (bv. 200 g). Controleer de 50 Hz-tijdtikker, het carbonlint, de circa 1,10 m papierband, de veilige 6 V~ bron en een opvangblok.
2. Laat het wagentje omlaag rijden. Negeer de te dicht bij elkaar liggende beginstippen: kies stip 0 iets verderop, waar de wagen AL een snelheid heeft. Kleef het bandje recht op de tafel.
3. Meet vanaf stip 0 de plaats x om de twee tikken (tiknummers 0, 2, 4, …; $\Delta t = 0{,}040$ s). Behoud het bandje als bewijs en noteer x in de vooraf ingevulde tabel.
4. Bereken de afstand Δx in elk venster van 0,040 s. Plaats $v = \Delta x/0{,}040$ s bij het midden van dat venster, $t' = 0{,}020$; 0,060; 0,100 s …
5. Teken x(t) en v(t′) in Excel als spreidingsgrafieken met trendlijn; extrapoleer de v(t′)-rechte naar t = 0 om v_0 te schatten; bereken a uit de rico en desgewenst per rij $(v - v_0)/t'$.

Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v.

Metingen

stip	t (s)	x (m)	Δx in 0,040 s (m)	t′ (s)	v_t via ⟨v⟩ (m/s)	$(v_t - v_0)/t'$ (m/s²)
0	0,000	0		0,020		
2	0,040			0,060		
4	0,080			0,100		
6	0,120			0,140		
8	0,160			0,180		
10	0,200			0,220		
12	0,240			0,260		
14	0,280			0,300		
16	0,320					

Excel/grafiek: x(t) uit t,x; beschrijf waarom de kromme geen rechte is.

Excel/grafiek: v(t′) uit de twee aangrenzende kolommen t′,v_t: snijpunt is v_0, rico is a.

Excel/grafiek: Voeg in Excel een LINEAIRE trendlijn toe: $v = a \cdot t' + v_0$. Laat de vergelijking op de grafiek zien. De constante term v_0 is het snijpunt met de verticale v-as bij $t' = 0$; de rico a is de gemiddelde versnelling.

Excel/grafiek: Los voor het snijpunt met de horizontale t′-as v = 0 op: $t'_0 = -v_0/a$ (als $a \neq 0$). Leg uit of dit punt binnen jouw GEMETEN beweging ligt; bij versnellen met $v_0 > 0$ ligt het doorgaans vóór stip 0.

Verwerking: Extrapoleer v_0 uit het assensnijpunt en bereken a eerst uit één grote driehoek op de trendlijn, daarna als gemiddelde van $(v_t - v_0)/t'$. De nulpuntkeuze betekent niet $v_0 = 0$.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

1. Waarom is v_0 op de gekozen stip 0 niet nul?

Modelantwoord:

Stip 0 ligt ná de dicht opeen liggende startstippen: de wagen beweegt daar al; extrapolatie van $v(t')$ levert $v_0 > 0$.

2. Wat betekenen snijpunt en rico van $v(t')$? Waarom is t' niet de intervalduur Δt?

Modelantwoord:

Het snijpunt geeft v_0 en de rico a. t' is de tijd op het midden van een venster; $\Delta t = 0{,}040$ s is de vaste vensterduur.

3. Je trendlijn is $v(t') = a \cdot t' + b$. Hoe lees je de beginsnelheid v_0 af? Waarom hoeft de snelheid bij jouw stip 0 niet nul te zijn?

Modelantwoord:

Bij $v(t')=a\,t'+b$ is $v_0=b$: de constante term, dus de hoogte van de rechte bij $t'=0$. Stip 0 mag gekozen zijn terwijl de wagen al beweegt.

4. Wat betekent de rico van de trendlijn en welke eenheid heeft hij?

Modelantwoord:

De rico is $\Delta v/\Delta t'$ en geeft de gemiddelde versnelling a van de geregistreerde fase in m/s^2.

5. Bereken de plaats van het snijpunt met de horizontale t'-as. Kun je dit punt als een werkelijk gemeten stopmoment beschouwen? Waarom wel/niet?

Modelantwoord:

Stel $v=0$ en los $t'=-v_0/a$ op. Bij $a>0$ en $v_0>0$ is dit een negatieve, EXTRAPOLEERDE tijd vóór de gekozen stip 0; geen gemeten stopmoment.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

WAT WORDT BEOORDEELD?

• Product (60 %): volledige ruwe meettabel, berekeningen, grafieken en besluit. Proces/attitude (40 %): voorbereiding, veilig werken, zelfstandig meten, samenwerken en opruimen.

• Bij een open onderzoek hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. De volledige rubric en het blanco verslagoverzicht staan achteraan.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 04 – Open onderzoek: vertraagde beweging omhoog

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 13 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Doel: OPEN practicum: eenparig vertraagde beweging omhoog

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke richting; pas aan per proef:

Is v(t) ongeveer lineair dalend na het loslaten? (met meetwijze, voorwaarden en lestijd concretiseren)

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- wagentje met drie ballastmassa’s van 50 g en verticaal staafje, helling van circa 1 m, blokken, tijdtikker, papierbandje, carbonlint en veilige 6 V~-bron.

Theorie: Beweging en kracht: versnelling en beweging op een helling. Gebruik het actuele theoriedocument; dianummers veranderen.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Wagentje mag niet van de tafel rijden: leg een vangblok klaar.**
- **Controle door leerkracht vóór aansluiten; tijdtikker alleen op passende 6 V~-voeding.**
- **Vermijd vingers nabij bewegend lint en wielen; voeding UIT bij lintwissel.**
- **Markeer gekozen nulstip en tel telkens dezelfde 0,040 s (twee tikintervallen).**

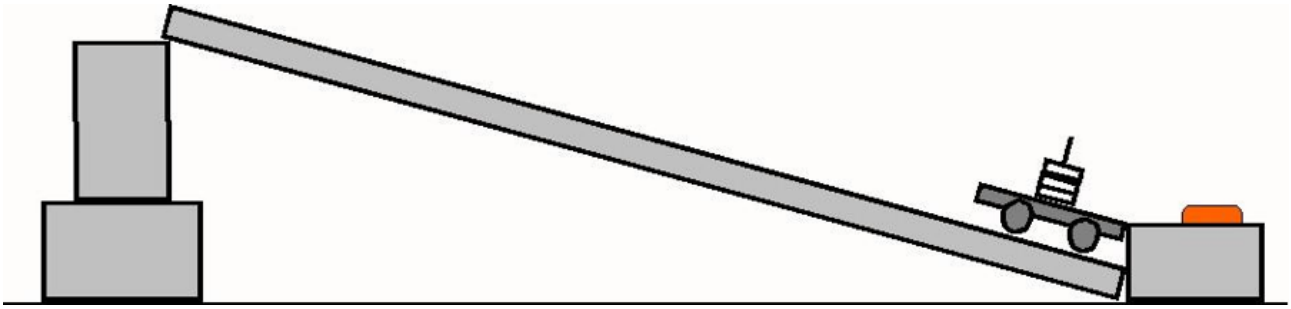
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

OPEN eenparig vertraagde beweging omhoog



Wagentje op stijgende helling.

OPEN ONDERZOEK – maak eerst je eigen werkplan

• Onderzoek met het eigen wagentje en de tijdtikker of de beweging op een stijgende helling na het LOSLATEN eenparig vertraagt. Jij kiest de meetstrategie, de veilige helling, het passende duwtje, de nulstip, herhalingen en controlevariabelen.

• Behoud de originele proefopstelling: baan circa 1 m, wagentje met ballast, verticale bevestigingsstift, 50 Hz-tijdtikker, carbonlint, papierband, blokken en een gecontroleerde 6 V~ wisselspanningsbron. Laat plan en nulstip vóór het opmeten controleren.

• Randvoorwaarde: gebruik uitsluitend de stijgende fase NA loslaten en VÓÓR het keerpunt; meet elke twee tikken (Δt = 0,040 s). Leg zelf uit hoe je uit het bandje x(t) en v(t′) maakt.

Mijn werkwijze vóór de goedkeuring door de leerkracht:

Uitvoering

1. Ontwerp en noteer eerst je eigen reproduceerbare werkwijze. Oefen een veilig duwtje naar ongeveer de bovenkant van de baan ZONDER bandje; plaats een vangblok en houd een hand klaar om de wagen bovenaan veilig op te vangen.
2. Laat de leerkracht de helling, voeding, handpositie en je plan goedkeuren. Bevestig het bandje, start de tijdtikker, geef het afgesproken duwtje en laat volledig los.
3. Verantwoord zelf op het originele bandje waar stip 0 mag liggen: niet tijdens handcontact en niet na het keerpunt. Kleef recht, nummer 0, 2, 4 …, meet x en noteer t in de eigen tabel.
4. Bereken Δx per 0,040 s, t′ en v_t. Maak x(t) en v(t′) ONDER elkaar in Excel, met de corresponderende tabel links van elke grafiek; voeg trendlijn en vergelijking toe.
5. Verklaar met de gekozen positieve richting het teken van snelheid en versnelling, en vergelijk de v(t′)-rico met de dalende-rit bij dezelfde baanhelling.

Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v.

Metingen

stip	t (s)	x (m)	Δx in 0,040 s (m)	t′ (s)	v_t via ⟨v⟩ (m/s)	a uit v(t′) (m/s²)
0	0,000	0		0,020		
2	0,040			0,060		
4	0,080			0,100		
6	0,120			0,140		
8	0,160			0,180		
10	0,200			0,220		
12	0,240			0,260		
14	0,280			0,300		
16	0,320					

Excel/grafiek: x(t) en v(t′) onder elkaar met de bijbehorende tabel LINKS van elke grafiek.

Excel/grafiek: Voeg aan beide grafieken een trendlijn met vergelijking toe; interpreteer het NEGATIEVE hellingsgetal van v(t′).

Verwerking: Een open practicum vraagt een eigen vooraf goedgekeurd plan én bewijs: origineel bandje met gekozen stip 0, ingevulde bronkolommen, twee Excel-grafieken, vergelijking en foutenanalyse.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

1. Waarom mag je de eerste stip tijdens het duwtje niet als meetnul kiezen?

Modelantwoord:

Tijdens contact met de hand wordt de wagen aangedreven: zijn vertraging is dan niet alleen de langscomponent van de zwaartekracht. Kies stip 0 pas na loslaten en vóór het keerpunt.

2. Hoe herken je uit de trendlijn dat de opwaartse snelheid eenparig kleiner wordt?

Modelantwoord:

Bij omhoog positief daalt de snelheid: een nagenoeg rechte v(t′) met negatieve richtingscoëfficiënt toont bij benadering constante negatieve a.

3. Wat is voor jouw opwaartse beweging de betekenis van het snijpunt van v(t′) met de t′-as? Waar eindigt de geldigheid van de lineaire benadering?

Modelantwoord:

Bij een opwaarts positief assenstelsel is het snijpunt $t_{stop}=-v_0/a$ een schatting van de tijd tot het keerpunt, MAAR alleen als het na loslaten en vóór het keerpunt geldige lineaire model tot daar toepasbaar is.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

WAT WORDT BEOORDEELD?

• Product (60 %): volledige ruwe meettabel, berekeningen, grafieken en besluit. Proces/attitude (40 %): voorbereiding, veilig werken, zelfstandig meten, samenwerken en opruimen.

• Bij een open onderzoek hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. De volledige rubric en het blanco verslagoverzicht staan achteraan.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 05 – Vrije val met triller en papierband

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 13 F, 16 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S

O – ORIËNTEREN

Doel: practicum: vrije val met triller en bandje

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke richting; pas aan per proef:

Is a constant en in grootte gelijk aan g? (met meetwijze, voorwaarden en lestijd concretiseren)

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- deel 1: 50 Hz-triller/tijdtikker op groot statief, dubbelnoot, veilige voeding, twee snoeren, papierbandje ca. 1,5 m, circa 50 g massa, kleefband, rolmeter en zachte opvangmat
- deel 2: tennisbal, twee VERTICALE meetlatten, stopwatch, twee smartphones op stabiele steunen voor loslaten en top
- deel 3: één stabiele camera/smartphone die de hele baan filmt, zichtbare meetlat, computer met Tracker en Excel

Theorie: Valbeweging en verticale worp. Gebruik het actuele theoriedocument; dianummers veranderen.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Zet zachte mat neer, zorg voor vrije valzone, nooit onder het gewicht staan.

• Laat triller, voeding en statief door leerkracht controleren vóór loslaten.

• Film op statief opzij, niet van onder; vraag toestemming als leerlingen in beeld komen; deel alleen het gemeten fragment.

• Breng de bal nooit naar een lamp/plafond en kies een worphoogte die in het lokaal past.

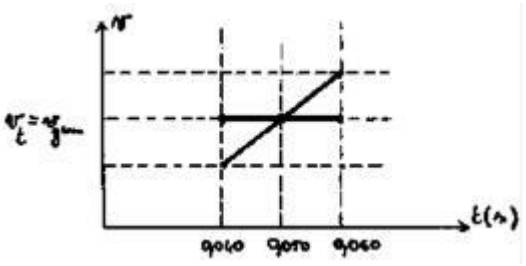
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

vrije val met triller en bandje



Voorbeeld van een v(t)-grafiek bij valbeweging.

Uitvoering

1. Klem de tijdtikker/triller aan een groot statief (dubbelnoot), controleer de passende voeding en leid een circa 1,5 m lang papierbandje RECHT door het toestel. Kleef onderaan circa 50 g vast en plaats een zachte opvangmat.
2. Laat de triller eerst heel even op snelheid komen; laat het bandje met de massa daarna zonder extra duw los. Zet de voeding na de opname uit, kleef het bandje recht op de tafel en bewaar het.
3. Kies stip 0 bij het begin van de vrije beweging. Nummer ELKE tik ($\Delta t = 0{,}020$ s) en meet x op het bandje vanaf een duidelijk nulpunt.
4. Bereken per venster Δx en $v_t = \Delta x/0{,}020$ s. Ken die snelheid toe aan de middentijd t′: 0,010; 0,030; 0,050 s …, NIET aan de tijd van een stip.
5. Maak Excel-grafieken v(t′) en x(t). Bepaal g uit de rico van v(t′), vergelijk met ongeveer 9,81 m/s² en bespreek waarom v_t op een middentijd de ogenblikkelijke snelheid bij constante a benadert.

Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v. *Laatste kolom alleen als de gekozen stip 0 praktisch samenvalt met het loslaten ($v_0 \approx 0$); anders bepaal je g uit de rico van v(t′).

Metingen

stip	t (s)	x (m)	Δx in 0,020 s (m)	t′ (s)	v_t via ⟨v⟩ (m/s)	v_t/t′ (m/s²)*
0	0,000	0		0,010		
1	0,020			0,030		
2	0,040			0,050		
3	0,060			0,070		
4	0,080			0,090		
5	0,100			0,110		
6	0,120			0,130		
7	0,140			0,150		
8	0,160			0,170		
9	0,180			0,190		
10	0,200			0,210		
11	0,220			0,230		
12	0,240			0,250		
13	0,260			0,270		
14	0,280			0,290		
15	0,300			0,310		
16	0,320					

Excel/grafiek: v(t′): selecteer alleen de direct aangrenzende kolommen t′ en v_t; rico ≈ g.

Excel/grafiek: x(t): gebruik t en x; vergelijk de kromming met $x = ½gt^2$ wanneer $v_0 \approx 0$.

Verwerking: Toon één voorbeeld van Δx, t′ en v_t met eenheden. Kies bij een niet-nul startsnelheid g uit de trendlijn in plaats van uit v_t/t'.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

1. Waarom staan 0,010; 0,030; 0,050 s in de kolom t′, terwijl stippen op 0,000; 0,020; 0,040 s liggen?

Modelantwoord:

Het midden van de intervallen [0;0,020], [0,020;0,040] enz. is 0,010; 0,030; enz. v = Δx/0,020 s hoort bij die middentijd.

2. Welke grootheid levert de rico van v(t′), en waarom kan v_t/t' fout zijn als de eerste stip pas na het loslaten gekozen is?

Modelantwoord:

De rico is de (val)versnelling. Bij een later gekozen stip 0 is v_0 niet nul, dus $v/t' = g + v_0/t'$ en geen zuivere g.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

WAT WORDT BEOORDEELD?

• Product (60 %): volledige ruwe meettabel, berekeningen, grafieken en besluit. Proces/attitude (40 %): voorbereiding, veilig werken, zelfstandig meten, samenwerken en opruimen.

• Bij een open onderzoek hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. De volledige rubric en het blanco verslagoverzicht staan achteraan.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 06 – Verticale worp: handmatige meting en Tracker

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 13 F, 16 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S

O – ORIËNTEREN

Doel: practicum: verticale worp, HANDMATIGE meetmethode / practicum: volledige verticale worp met Tracker

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke richting; pas aan per proef:

Wat zijn de beginsnelheid, snelheid vlak voor de grond en maximale hoogte bij jouw verticale tennisbalworp? / Leveren Tracker en de handmatige proef vergelijkbare y_0, v_0 en maximale hoogte? (met meetwijze, voorwaarden en lestijd concretiseren)

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- tennisbal, twee verticale meetlatten, stopwatch, twee stabiele smartphones/camera’s bij loslaathoogte en hoogste punt.
- computer met Tracker, smartphone/camera op statief, tennisbal en duidelijk zichtbare meetlat in dezelfde bewegingsvlakte.

Theorie: Valbeweging en verticale worp. Gebruik het actuele theoriedocument; dianummers veranderen.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Zet zachte mat neer, zorg voor vrije valzone, nooit onder het gewicht staan.

• Laat triller, voeding en statief door leerkracht controleren vóór loslaten.

• Film op statief opzij, niet van onder; vraag toestemming als leerlingen in beeld komen; deel alleen het gemeten fragment.

• Breng de bal nooit naar een lamp/plafond en kies een worphoogte die in het lokaal past.

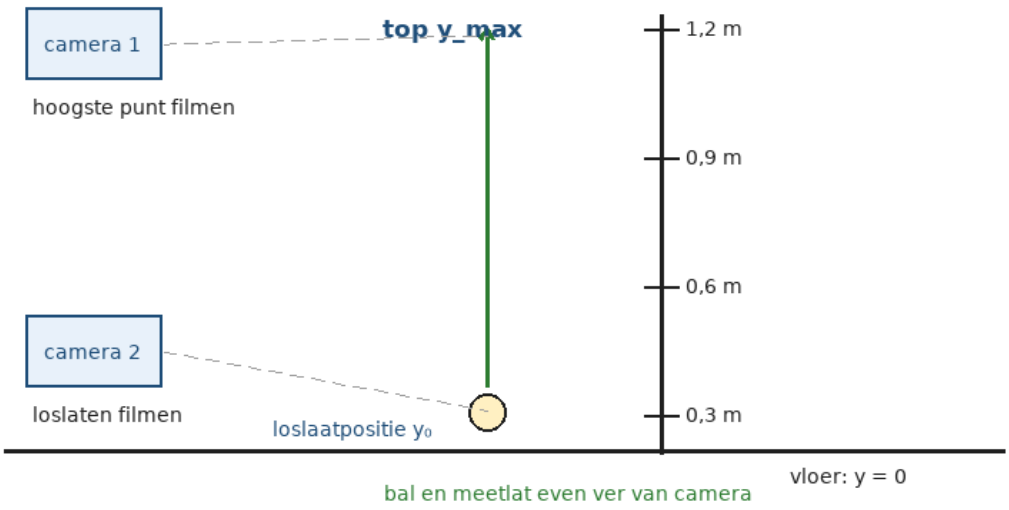
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

verticale worp, HANDMATIGE meetmethode



Twee camera's: één filmt de loslaathoogte, één het hoogste punt; hetzelfde meetlatvlak (eigen schema naar).

Uitvoering

1. Plaats TWEE meetlatten verticaal vanaf de vloer of op exact gemeten hoogte boven de vloer. Kies y = 0 op de vloer (of de bovenkant van de rustende bal) en spreek een loslaathoogte y_0 af, bijvoorbeeld 0,30 m.
2. Zet twee stabiele smartphones/camera's op: één filmt de regio van het hoogste punt, één de regio van de loslaathoogte. Houd in beide opnames de meetlat ongeveer even ver van de camera als de bal (parallaxcontrole).
3. Verdeel de bronrollen: werper, timer, filmer hoogste punt, filmer loslaten; bij 2–3 leerlingen mogen rollen gecombineerd worden zonder het protocol te wijzigen. Werp de tennisbal zo verticaal mogelijk; meet met de stopwatch de TOTALE tijd t van loslaten tot de grond.
4. Pauzeer de beelden op loslaten en hoogste punt. Lees y_0 en de GEMETEN maximale hoogte y_max met dezelfde rand van de bal af; herhaal de worp drie keer.
5. Neem de positieve y-richting omhoog en g = 9,81 m/s². Bereken v_0 uit $0 = y_0 + v_0t - \frac{1}{2}gt^2$, $v_{grond} = v_0 - gt$, $t_{top} = v_0/g$ en $y_{max,berekend} = y_0 + v_0 t_{top} - \frac{1}{2}g\, t_{top}^2$. Vergelijk de berekende hoogte met het filmbeeld.

Hier is t_top de berekende tijd tot de top van de WORP; dit is niet de middentijd t′ van de tijdtikker in deel 1.

Metingen

herhaling	y_0 uit loslaatfilm (m)	t tot vloer (s)	y_max uit topfilm (m)	v_0 (m/s)	v_grond (m/s)	t_top (s)	y_max,berekend (m)

Excel/grafiek: Bij dit handmatige deel maak je eerst de hoogte- en tijdvergelijking; de volledige y(t)-grafiek volgt in Tracker in deel 3.

Verwerking: Werk de vier bronberekeningen uit en bereken per herhaling het verschil tussen de gefilmde en berekende tophoogte.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

1. Waarom moeten bal en meetlat ongeveer in hetzelfde cameravlak staan?

Modelantwoord:

Bij verschillende afstand tot de camera veroorzaakt perspectief/parallax een fout in de afgelezen hoogte ten opzichte van de meetlat.

2. Waarom is v_grond negatief wanneer omhoog de positieve y-richting is?

Modelantwoord:

Met y omhoog positief en een eindsnelheid naar beneden is de y-component van de snelheid negatief: v_grond = $v_0 - gt$.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

volledige verticale worp met Tracker

Uitvoering

1. Film een nieuwe verticale tennisbalworp van VÓÓR het loslaten tot NA het bereiken van de grond in één stabiele opname. Zet een verticale meetlat volledig in beeld, in hetzelfde vlak als de bal.
2. Open het videobestand in Tracker, kalibreer de afstand met de meetlat en kies dezelfde oorsprong y = 0 op de vloer als in deel 2. Markeer tijdens de HELE beweging telkens dezelfde rand of het massamiddelpunt van de bal.
3. Exporteer de Tracker-tabel met frame, tijd en y naar Excel; maak een XY-spreidingsgrafiek y(t) met punten. Bepaal y_0, y_max, v_0 en v_grond; toon de gebruikte berekening of modelvergelijking.
4. Vergelijk Tracker met deel 2 voor y_0, t_top en y_max. Bespreek invloed van reactietijd, beeldfrequentie, schaal, camera-parallax en keuze van het gevolgde punt.

Gebruik voor de video de door Tracker geëxporteerde echte frametijden; de 0,020 s-tiktijd uit het vrije-vallabo geldt NIET voor een camera.

Metingen

frame	t (s)	y (m)	v_y (m/s)

Excel/grafiek: y(t) uit de Tracker-gegevens in Excel: afzonderlijke meetpunten, gepaste trend en vergelijking.

Verwerking: Maak een vergelijkingstabel handmatig versus Tracker en geef per verschil een concrete meetoorzaak.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

1. Welke instelling kalibreert de schaal in Tracker en waarom moet de meetlat in het bewegingsvlak staan?

Modelantwoord:

Kalibreer in Tracker met de zichtbare meetlat. De meetlat en de baan moeten op nagenoeg gelijke camera-afstand liggen om schijnbare schaalverandering te vermijden.

2. Welke van de twee methoden geeft doorgaans de betrouwbaardere volledige baan, en waarom?

Modelantwoord:

Tracker levert meer tijd-/plaatsparen over de hele baan en vermijdt stopwatchreactie, mits correcte schaal, camera, frametijd en consequente puntkeuze; vergelijk de daadwerkelijke meetonzekerheden.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

WAT WORDT BEOORDEELD?

• Product (60 %): volledige ruwe meettabel, berekeningen, grafieken en besluit. Proces/attitude (40 %): voorbereiding, veilig werken, zelfstandig meten, samenwerken en opruimen.

• Bij een open onderzoek hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. De volledige rubric en het blanco verslagoverzicht staan achteraan.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 07 – Open onderzoek: horizontale worp

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 14 F, 13 F; LPD 1 S, 2 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Doel: OPEN practicum: horizontale worp met Tracker

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke richting; pas aan per proef:

Is v_x constant en $a_y \approx g$? (met meetwijze, voorwaarden en lestijd concretiseren)

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- computer met Tracker, camera/smartphone, tennisbal, statief of stabiel oppervlak en stevige cm-meetlat.

Theorie: Beweging in twee dimensies. Gebruik het actuele theoriedocument; dianummers veranderen.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Gebruik een lage tafel en een opvangbak; niemand in het schietvlak.**
- **Verf alleen op beschermpapier; veeg gemorste verf direct op.**
- **Filmcamera zijwaarts en waterpas; meetlat in het vlak van de baan.**
- **Laat de kogelvalgeul en de helling eerst door de leerkracht controleren.**

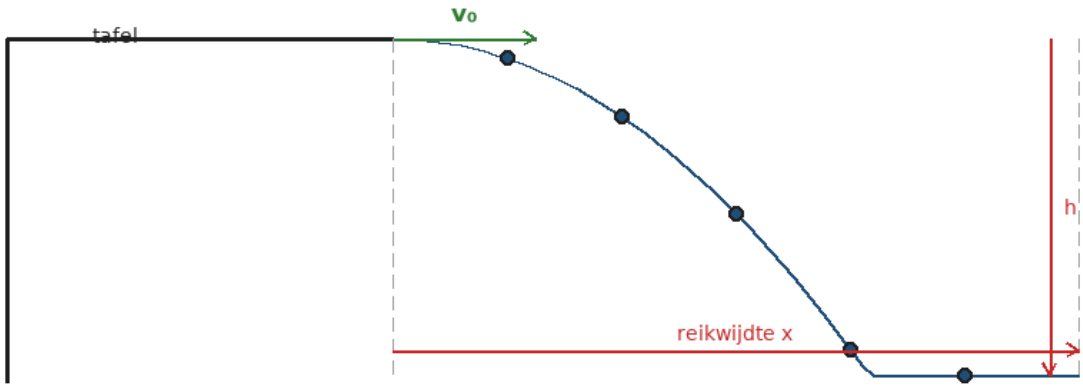
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

OPEN horizontale worp met Tracker



Horizontale worp: leg zelf x- en y-assen en schaal vast (eigen schema naar).

OPEN ONDERZOEK – maak eerst je eigen werkplan

• Ontwerp ZELF de volledige opstelling en werkwijze om de balworp met Tracker te filmen en te analyseren. Kies uit eigen voorstel wat je meet (plaats, snelheid, versnelling), hoe je die berekent en welke formules je nodig hebt; leg dit vooraf ter goedkeuring voor.

• Beschikbare bronmiddelen: computer met Tracker, camera/smartphone, tennisbal, statief of stabiel oppervlak en zichtbare meetlat met cm-verdeling. Zorg voor een veilige opvang, een stabiele opname van de VOLLEDIGE worp en minimale parallax.

Mijn werkwijze vóór de goedkeuring door de leerkracht:

Uitvoering

1. Teken jouw eigen onderzoeksopzet, met assen, oorsprong, kalibratie en meetstrategie. Beslis zelf welke variabelen, formules en Tracker-data de horizontale en verticale component toetsbaar maken.
2. Laat plan, camerastandpunt, meetlat in het baanvlak en veilige opvang vóór de uitvoering goedkeuren.
3. Voer je eigen worp uit, bewaar de film, markeer de bal consequent in Tracker en exporteer je gekozen dataset met frametijden.
4. Analyseer de volledige beweging: beschrijf horizontale én verticale positie, snelheid en eventuele versnelling. Maak bruikbare grafieken en trek een besluit over je onderzoeksvraag.

Dit is een hulpmiddel voor je EIGEN onderzoeksplan, niet een voorgeschreven meetreeks. Geef t, x en y (en berekende v indien gekozen) steeds met eenheid en de gekozen positieve richting.

Metingen

frame	t (s)	x (m)	y (m)	v_x (m/s)	v_Y (m/s)

Excel/grafiek: Ontwerp zelf passende grafieken voor de horizontale en verticale component (bijvoorbeeld x(t), y(t) en y(x)).

Verwerking: Onderbouw het besluit met je zelf gekozen modellen, meetresultaten en onzekerheden; het verslag bevat het vooraf goedgekeurde onderzoeksplan.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

1. Hoe beperk je perspectieffouten als bal en meetlat in de video worden gevolgd?

Modelantwoord:

Zet bal en meetlat in hetzelfde vlak evenwijdig aan het beeldvlak, camera loodrecht en stabiel; kalibreer in Tracker en volg consequent hetzelfde punt.

2. Welke twee componenten verwacht je bij een horizontale worp zonder noemenswaardige luchtweerstand?

Modelantwoord:

Horizontaal: x(t) ongeveer lineair en v_x bijna constant. Verticaal: y(t) ongeveer kwadratisch, a_y ongeveer g naar beneden (teken afhankelijk van gekozen as).

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

WAT WORDT BEOORDEELD?

• Product (60 %): volledige ruwe meettabel, berekeningen, grafieken en besluit. Proces/attitude (40 %): voorbereiding, veilig werken, zelfstandig meten, samenwerken en opruimen.

• Bij een open onderzoek hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. De volledige rubric en het blanco verslagoverzicht staan achteraan.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 08 – Paraboolbaan met geverfde kogel

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 14 F, 13 F; LPD 1 S, 2 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Doel: practicum: geverfde kogelbaan op schuine plank

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke richting; pas aan per proef:

Wordt het geverfde kogelspoor bij gelijke plankhelling parabolisch? (met meetwijze, voorwaarden en lestijd concretiseren)

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- houten plank circa 45 × 55 cm, blokken, valgeul, grote metalen kogel, papier, weinig afwasbare verf, tekenlat en driehoek.

Theorie: Beweging in twee dimensies. Gebruik het actuele theoriedocument; dianummers veranderen.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Gebruik een lage tafel en een opvangbak; niemand in het schietvlak.**
- **Verf alleen op beschermpapier; veeg gemorste verf direct op.**
- **Filmcamera zijwaarts en waterpas; meetlat in het vlak van de baan.**
- **Laat de kogelvalgeul en de helling eerst door de leerkracht controleren.**

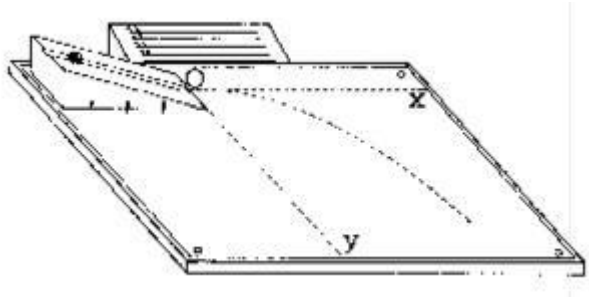
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

geverfde kogelbaan op schuine plank



Geverfd kogelspoor op een schuine plank.

Uitvoering

1. Kleef één groot blad (of vier A4-bladen) op de circa 45 × 55 cm plank. Plaats de kleine valgeul EVENWIJDIG aan de bovenrand; laat de grote metalen kogel op papier een spoor maken met weinig afwasbare verf. Voorkom spatten en vang de kogel op.
2. Vergelijk eerst de twee bewegingen afzonderlijk: plank VLAK, kogel BOVENAAN de kleine geul loslaten (ERB in x); plank SCHUIN, kogel BENEDEN op de kleine geul loslaten (EVRB in y). Noteer of schets beide sporen.
3. Combineer nu beide: plank SCHUIN, kogel BOVENAAN dezelfde geul loslaten. Herhaal voor DRIE plankhellingen door het aantal houten blokken te veranderen; noteer het hoogteverschil per helling.
4. Teken op elk spoor x- en y-assen door het startpunt. Meet x = 10, 15, 20 … 55 cm en construeer de corresponderende y evenwijdig aan de assen, ook wanneer x en y op papier niet perfect loodrecht staan.
5. Vul voor elke x de drie gemeten y-waarden in en bereken y_1/x^2, y_2/x^2 en y_3/x^2; maak voor de drie hellingen y(x) en een passend model.

Metingen

x (cm)	y_1 helling 1 (cm)	y_2 helling 2 (cm)	y_3 helling 3 (cm)	y_1/x^2 (1/cm)	y_2/x^2 (1/cm)	y_3/x^2 (1/cm)
10						
15						
20						
25						
30						
35						
40						
45						
50						
55						

Excel/grafiek: Vergelijk de drie kogelsporen y(x). Controleer per helling of y/x^2 ongeveer constant blijft.

Verwerking: Behoud de drie beschilderde papieren sporen als bewijs, met plankenhoek, assen, 10–55 cm meetpunten en besluit waarom de combinatie ERB+EVRB een parabool is.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

1. Waarom moet de valgeul evenwijdig staan met de bovenrand van de plank?

Modelantwoord:

Dan geeft de valgeul eerst vooral een snelheidscomponent langs de x-as; de plankhelling voegt een y-versnelling toe. Zo blijven de componenten interpreteerbaar.

2. Waarom helpt een constructielijn evenwijdig aan de y-as als de op papier getekende assen niet precies loodrecht staan?

Modelantwoord:

De gemeten y-afstand wordt evenwijdig aan de zelf getekende y-as geconstrueerd; hierdoor vergelijk je steeds dezelfde richting zonder een schijnbaar loodrechte projectie in een scheve tekening.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

WAT WORDT BEOORDEELD?

• Product (60 %): volledige ruwe meettabel, berekeningen, grafieken en besluit. Proces/attitude (40 %): voorbereiding, veilig werken, zelfstandig meten, samenwerken en opruimen.

• Bij een open onderzoek hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. De volledige rubric en het blanco verslagoverzicht staan achteraan.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 09 – Tweede wet van Newton: kracht en massa

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 12 F, 13 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Doel: Versnelling bij veranderende kracht / Versnelling bij veranderende massa

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke richting; pas aan per proef:

Geldt $a \propto F_r$ als m_tot gelijk blijft? / Geldt $a \propto 1/m_{tot}$ bij vaste aandrijfkracht? (met meetwijze, voorwaarden en lestijd concretiseren)

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- wagentje 50 g, 4 × 50 g ballast, baan, katrol, vijf hangschijfjes van 10 g, touw, 50 Hz-tijdtikker en passende voeding, carbonlint, papierbandjes, meetlat en Excel

Theorie: De wetten van Newton en krachten als vectoren. Gebruik het actuele theoriedocument; dianummers veranderen.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Bevestig katrol en statief; houd gezicht en handen buiten de baan van wagen en hangmassa.

• Laat tijdtikker en lage voeding controleren; schakel de voeding uit bij bandwissel. Stop de wagen vóór de tafelrand.

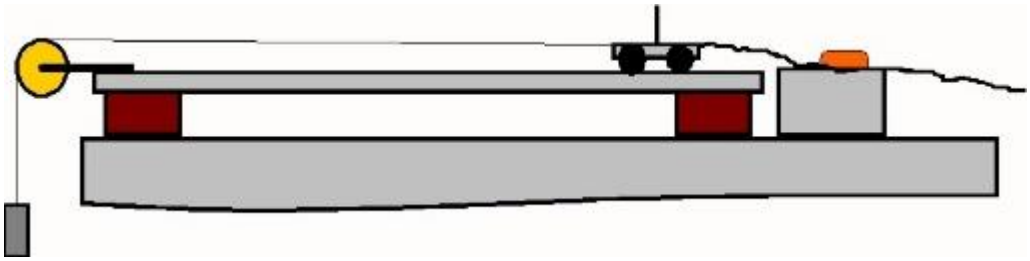
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Versnelling bij veranderende kracht



Wagentje, tijdtikker en katrol.

Uitvoering

1. De leerkracht verdeelt 2, 3, 4 en 5 hangschijfjes van 10,0 g over vier (of meer) groepen. Noteer jouw toegekende n en de groep. Houd de totale bewegende massa gelijk door niet-hangende schijfjes op de wagen te leggen; gebruik ook de aanwezige 150 g ballast.
2. Neem met jouw groep minstens twee onafhankelijke tijdtikkerbandjes voor dezelfde n op. Bepaal op elk bandje a uit de rico van v(t′); geef ruwe bandjes en Excel-bestand door.
3. Schrijf beide a-waarden en het gemiddelde van JOUW groep in de gedeelde klassentabel; kopieer ook de data van groepen met ANDERE aantallen schijfjes, inclusief m_tot.
4. Maak met de VOLLEDIGE klassendataset een a(F)-grafiek bij constante m_tot. Toon punten, trendlijn en interpretatie van de rico. Leg mogelijke verschillen tussen groepen uit.

Bereken a uit de rico van v(t′) op een ECHT tijdtikkerbandje; Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v.

Metingen

schijfjes n	F_aandrijf (N)	m_tot (kg)	a_1 (m/s²)	a_2 (m/s²)	ā (m/s²)

KLASOVERZICHT a(F): iedere groep meet een andere kracht; pas uit alle rijen volgt het verband.

groep	hangschijfjes	F (N)	m_tot (kg)	a_1 (m/s²)	a_2 (m/s²)	a_gem (m/s²)
1	2					
2	3					
3	4					
4	5					
5	2					
6	3					
7	4					
8	5					

Voorbeeldbandje per kracht- of massareeks (kopieer dit tabelformaat in Excel voor ELKE rit)

stip	t (s)	x (m)	Δx in 0,040 s (m)	t′ (s)	v_t (m/s)	a uit trendlijn (m/s²)
0	0,000	0		0,020		

2	0,040			0,060		
4	0,080			0,100		
6	0,120			0,140		
8	0,160			0,180		
10	0,200			0,220		
12	0,240			0,260		
14	0,280			0,300		
16	0,320					

Excel/grafiek: Per rit een Excel v(t′)-grafiek: t′ en v_t staan direct naast elkaar; bepaal a uit de rico. Vat de verkregen a-waarden daarna samen in de tabel erboven.

Verwerking: Vergelijk 1/rico van a(F) met de gewogen totale massa.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Versnelling bij veranderende massa

Uitvoering

1. De leerkracht verdeelt de vier ballastwaarden 50,0; 100,0; 150,0 en 200,0 g over de groepen. Iedereen houdt PRECIES twee hangschijfjes van 10,0 g; tel hun massa altijd bij m_tot.
2. Neem met jouw groep minstens twee tijdtikkerbandjes voor de toegewezen ballast, bereken de twee rico's a uit v(t′) en noteer het gemiddelde.
3. Voeg jouw rij toe aan de gezamenlijke tabel en kopieer de gegevens van groepen met ANDERE ballastmassa's. Controleer dat de aandrijfkracht in alle rijen gelijk is.
4. Teken voor de VOLLEDIGE klasgegevens a tegen 1/m_tot. Beoordeel het verband en bespreek wrijving en meetspreiding.

Bereken a uit de rico van v(t′) op een ECHT tijdtikkerbandje; Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v.

Metingen

ballast (g)	m_tot (kg)	1/m_tot (1/kg)	F (N)	a (m/s²)

KLASOVERZICHT a(m): iedere groep meet een andere massa; twee hangschijfjes blijven constant.

groep	ballast (g)	m_tot (kg)	1/m_tot (1/kg)	F (N)	a_1 (m/s²)	a_2 (m/s²)	a_gem (m/s²)
1	50						

2	100						
3	150						
4	200						
5	50						
6	100						
7	150						
8	200						

Voorbeeldbandje per kracht- of massareeks (kopieer dit tabelformaat in Excel voor ELKE rit)

stip	t (s)	x (m)	Δx in 0,040 s (m)	t′ (s)	v_t (m/s)	a uit trendlijn (m/s²)
0	0,000	0		0,020		
2	0,040			0,060		
4	0,080			0,100		
6	0,120			0,140		
8	0,160			0,180		
10	0,200			0,220		
12	0,240			0,260		
14	0,280			0,300		
16	0,320					

Excel/grafiek: Per rit een Excel v(t′)-grafiek: t′ en v_t staan direct naast elkaar; bepaal a uit de rico. Vat de verkregen a-waarden daarna samen in de tabel erboven.

Verwerking: De rico van a(1/m_tot) benadert de resulterende kracht.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

WAT WORDT BEOORDEELD?

• Product (60 %): volledige ruwe meettabel, berekeningen, grafieken en besluit. Proces/attitude (40 %): voorbereiding, veilig werken, zelfstandig meten, samenwerken en opruimen.

• Bij een open onderzoek hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. De volledige rubric en het blanco verslagoverzicht staan achteraan.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 10 – Krachten samenstellen: vectoren

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 12 F, 13 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Doel: Resultante van twee krachten

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke richting; pas aan per proef:

Is de gemeten resultante gelijk aan de diagonaal van het krachtenparallellogram? (met meetwijze, voorwaarden en lestijd concretiseren)

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- twee dynamometers (3 N/0,1 N), veer, plank of bestaand krachtenbord, kort touwtje, blad, gradenboog; haakjes/klemmen of docentdemo met spijkers en hamer

Theorie: De wetten van Newton en krachten als vectoren. Gebruik het actuele theoriedocument; dianummers veranderen.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Laat spijkers/hamer alleen door de leerkracht gebruiken; werk anders met de bestaande haakjes/klemmen.

• Blijf met beide dynamometers onder het aangegeven meetbereik.

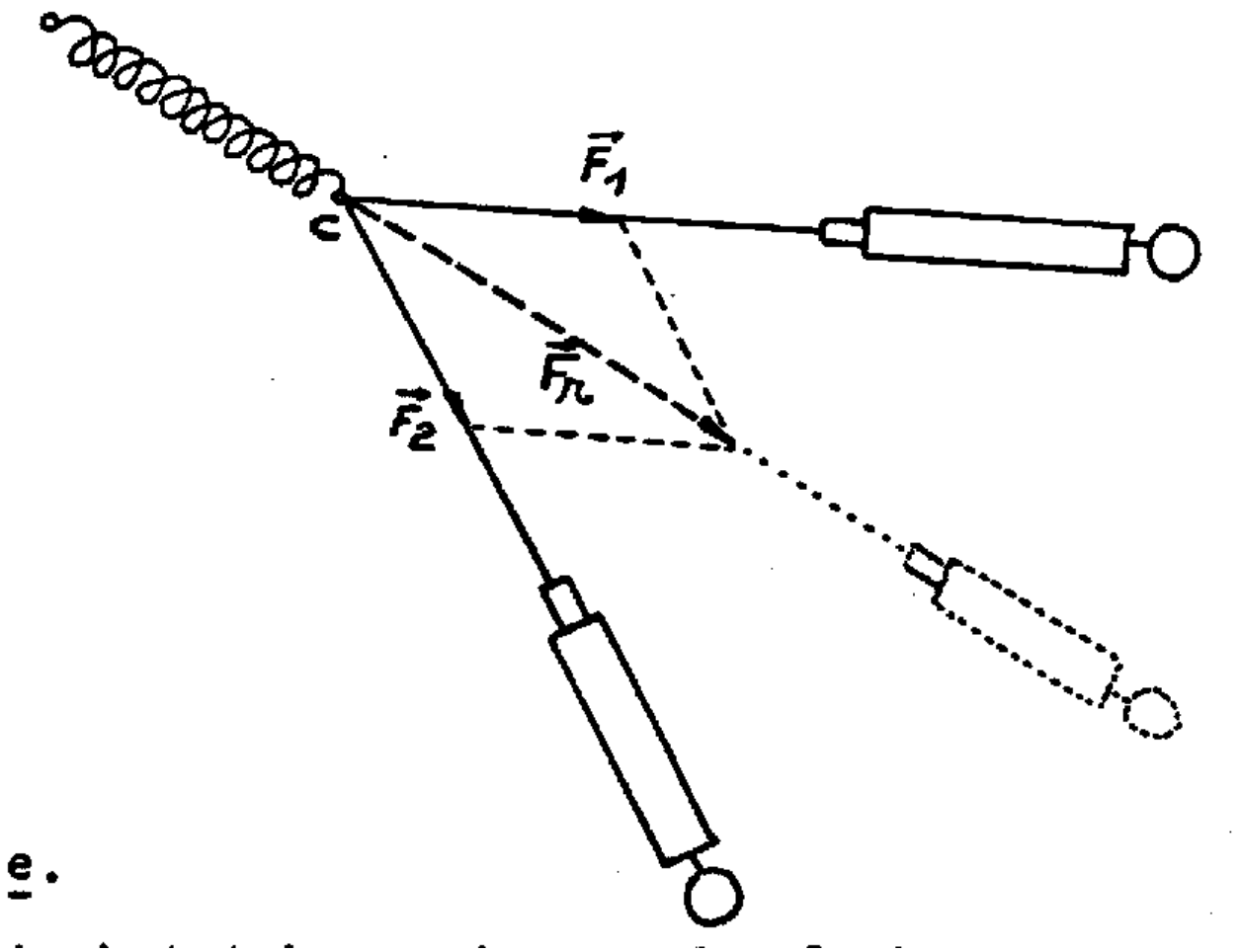
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Resultante van twee krachten



Krachtenparallellogram met twee dynamometers.

Uitvoering

1. Bevestig de veer aan een veilig krachtenbord of door leerkracht aangebrachte haken.
2. Breng twee dynamometers onder verschillende hoeken aan; noteer grootte en hoek van beide krachten.
3. Teken pijlen op schaal en construeer de diagonaal; meet daarna met één dynamometer de kracht die dezelfde uitrekking geeft.
4. Vergelijk de constructie met de enkele gemeten kracht.

Metingen

F_1 (N)	F_2 (N)	hoek (°)	F_r,tekening (N)	F_r,gemeten (N)

Verwerking: Grootte én richting vergelijken; krachten in een vector zijn niet altijd optelbare getallen.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

WAT WORDT BEOORDEELD?

• Product (60 %): volledige ruwe meettabel, berekeningen, grafieken en besluit. Proces/attitude (40 %): voorbereiding, veilig werken, zelfstandig meten, samenwerken en opruimen.

• Bij een open onderzoek hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. De volledige rubric en het blanco verslagoverzicht staan achteraan.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 11 – Inleiding op de eenparige cirkelbeweging

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 15 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Doel: Eenparige cirkelbeweging: speelgoedtrein en platenspeler

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke richting; pas aan per proef:

Hebben twee punten op één schijf dezelfde ω en verschillende v? (met meetwijze, voorwaarden en lestijd concretiseren)

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- speelgoedtrein met spoor én platenspeler met twee krijtstreepjes op verschillende stralen; stopwatch, meetlat en werkblad; fietswiel met reflector uitsluitend optioneel

Theorie: Eenparige cirkelbeweging. Gebruik het actuele theoriedocument; dianummers veranderen.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Houd vingers, haren en kleding uit treinspoor, platenspeler en optioneel fietswiel. Laat de trein alleen rijden met de bestaande schoolvoeding; vraag toestemming vóór het wisselen van opstelling.

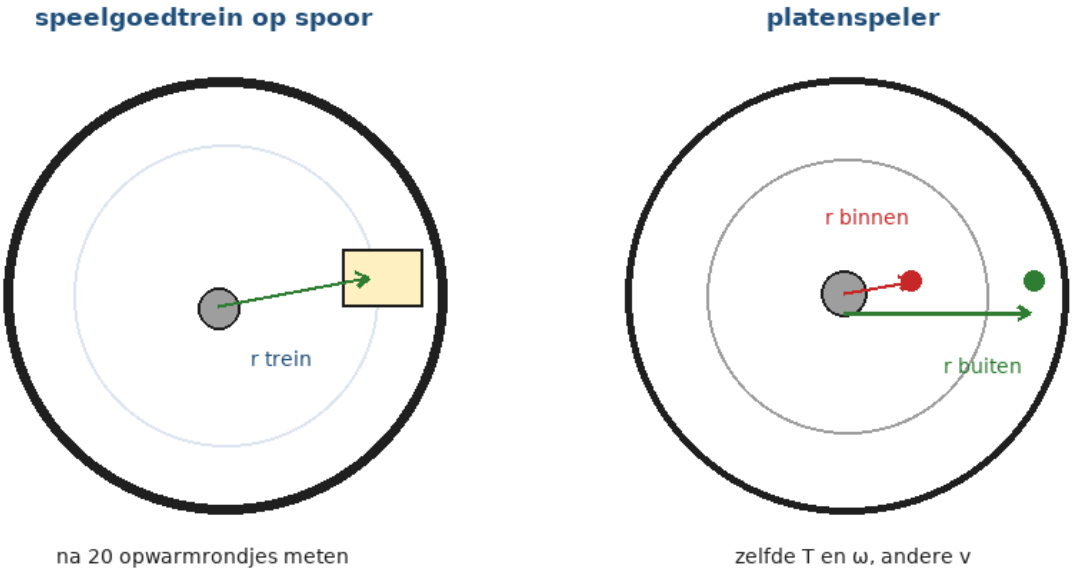
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Eenparige cirkelbeweging: speelgoedtrein en platenspeler



Speelgoedtrein op spoor én platenspeler met twee gemarkeerde stralen.

Uitvoering

1. Verklaar vooraf ECB, periode T (s), frequentie f (Hz), baansnelheid v (m/s) en hoeksnelheid ω (rad/s). Bedenk zelf een meetplan voor r en de tijd van meerdere omwentelingen; laat het door de leerkracht goedkeuren.
2. Laat de speelgoedtrein minstens TWINTIG rondjes rijden vóór de eerste meting: controleer dat de beweging stabiel is en geen slepend geluid maakt.
3. Meet bij de speelgoedtrein meerdere keren de tijd voor een afgesproken aantal volledige rondes en de baanstraal. Bereken telkens $T=t/N$, $f=1/T$, $\omega=2\pi/T$ en $v=\omega r$. Vergelijk de herhalingen.
4. Wissel ook naar de platenspeler. Markeer met twee krijtstreepjes een binnen- en een buitenstraal; meet r en de tijd van meerdere omwentelingen herhaaldelijk. Bepaal voor BEIDE streepjes ω en v.
5. Vergelijk de nauwkeurigheid van deze meting met een eerdere tijdtikkerproef. Alleen indien het aanwezige materiaal en de tijd het toelaten, meet je ook bij een fietswiel de snelheid van het MIDDEN van de reflector; beschrijf de afremming.

Metingen

opstelling	r (m)	N (toeren)	t (s)	T (s)	f (Hz)	ω (rad/s)	v (m/s)
trein 1							
trein 2							
trein 3							
schijf binnen 1							
schijf buiten 1							
schijf binnen 2							
schijf buiten 2							

Verwerking: Vergelijk v en ω van de twee schijfpunten.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

1. Waarvoor staat ECB? Is dit periodiek? Noem TWEE redenen waarom trein of platenspeler slechts bij benadering een ECB uitvoert.

Modelantwoord:

ECB is een eenparige cirkelvormige, dus periodieke beweging als T constant is. Twee mogelijke beperkingen: de trein moet eerst optrekken (wisselende T) en de aandrijving/wrijving kan snelheid laten variëren; ook de platenspeler kan slingeren of niet exact gelijkmatig draaien.

2. Hoe hangen omlooptijd T (s), frequentie f (Hz), hoeksnelheid ω (rad/s) en baansnelheid v (m/s) samen?

Modelantwoord:

f=1/T, ω=2π/T=2πf, v=ωr=2πr/T; respectievelijk T in s, f in Hz, ω in rad/s, v in m/s.

3. Zijn ω en v van twee krijtstreepjes op VERSCHILLENDE stralen van dezelfde platenspeler gelijk? Leg uit.

Modelantwoord:

ω is voor beide streepjes gelijk (dezelfde plaat/zelfde omlooptijd); v=ωr groeit met r.

4. Waarom warmt de trein eerst minstens twintig rondjes op? Welke fout krijg je anders?

Modelantwoord:

De aandrijving bereikt pas na opwarmen een stabiele snelheid; tijdens optrekken verandert T en zou de gemiddelde v het stabiele bedrijf niet beschrijven.

5. Welke bronnen van onzekerheid hebben deze omlooptijdmetingen, en zijn ze nauwkeuriger dan je eerdere tijdtikkerproef? Onderbouw je vergelijking.

Modelantwoord:

De totale tijd over vele rondes vermindert de relatieve stopwatchreactietijdfout. Spreiding tussen herhalingen, straalmeting en eventuele snelheidsschommelingen blijven; een 50 Hz-tijdtikker heeft vaste tijdintervallen en kan nauwkeuriger zijn voor een bewegingsgrafiek. Vergelijk met de eigen meetdata.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

WAT WORDT BEOORDEELD?

• Product (60 %): volledige ruwe meettabel, berekeningen, grafieken en besluit. Proces/attitude (40 %): voorbereiding, veilig werken, zelfstandig meten, samenwerken en opruimen.

• Bij een open onderzoek hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. De volledige rubric en het blanco verslagoverzicht staan achteraan.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

• Laat de trein minstens twintig rondjes stabiliseren. Wissel werkelijk naar de platenspeler en meet twee verschillende stralen. Het fietswiel is facultatief.

LABO 12 – Centripetale kracht met rubberstop

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 15 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Doel: Rubberstop en hangmassa

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke richting; pas aan per proef:

Is F_cp ≈ m'hang·g bij een gekozen r? (met meetwijze, voorwaarden en lestijd concretiseren)

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- afgerond dikwandig glazen buisje ca. 20 cm, nylondraad ca. 90 cm, rubberstop, hangmassa’s 60/80/100/120/140 g, bestaande balans voor de stop, meetlat, stopwatch en veiligheidsbril

Theorie: Eenparige cirkelbeweging. Gebruik het actuele theoriedocument; dianummers veranderen.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Controleer draad en rubberstop; draag bril en maak een ruime vrije draaicirkel. Draai nooit binnen bereik van anderen.

• Gebruik alleen veilige hangmassa’s en een gaaf glazen buisje met afgeronde randen; leerkracht controleert opstelling vooraf. Stop de rotatie vóór elke verandering van massa of straal.

Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Rubberstop en hangmassa



Draaiende massa en hangmassa.

Uitvoering

1. Laat het glazen buisje met afgeronde randen, de nylondraad (ongeveer 90 cm), de rubberstop en de vrije draai-cirkel door de leerkracht controleren. Bepaal VOORAF de massa m van de rubberstop met de bestaande balans.
2. Monteer de hangmassa m′ onderaan de draad. Breng op de draad én op het buisje een merkteken aan; houd die tegenover elkaar om de baanstraal tijdens elke meting constant te houden.
3. Draai de stop in een zo horizontaal mogelijke, eenparige cirkelbaan. Meet de tijd van bijvoorbeeld 30 volledige toeren. Stop volledig voordat je een andere hangmassa of baanstraal kiest.
4. Meet NADAT het draaien gestopt is de straal r van de baan tot aan het massamiddelpunt van de stop; noteer wanneer r door rek of een verschoven merkteken veranderde.
5. Herhaal voor de aanwezige 60, 80, 100, 120 en 140 g hangmassa, maar uitsluitend indien elke instelling na controle veilig uitvoerbaar is.
6. Bereken $f=N/t$, $\omega=2\pi f$, $F_{cp}=m\omega^2 r$ en $F_z=m'g$. Noteer ook de procentuele afwijking $100\cdot|F_{cp}-F_z|/F_z$.

Metingen

m' (kg)	F_z (N)	N	t (s)	f (Hz)	ω (rad/s)	r (m)	F_cp (N)	afwijking (%)
0,060								
0,080								
0,100								
0,120								
0,140								

Verwerking: Vergelijk F_z en F_cp; geef aan dat wrijving in buis en niet-horizontaal draaien de gelijkheid verstoren.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

1. Welke richting heeft de netto kracht op de rubberstop? Waarom blijft de stop niet vanzelf op een cirkelbaan?

Modelantwoord:

De benodigde nettokracht is naar het middelpunt gericht. Zonder voldoende middelpuntzoekende kracht verandert de snelheidsvector niet voortdurend van richting en volgt de stop ongeveer de raaklijn.

2. Vergelijk F_cp en het gewicht F_z van de hangmassa met een procentuele afwijking. Waarom zijn ze slechts bij benadering gelijk?

Modelantwoord:

$F_{cp}=m\omega^2 r$ (of mv^2/r), $F_z=m'g$. Procentuele afwijking $=100|F_{cp}-F_z|/F_z$. Draadwrijving in het buisje, schuine baan, instabiele omlooptijd en verkeerde straal veroorzaken verschillen.

3. Wat is het gevolg als de twee merktekens tijdens de meting niet tegenover elkaar blijven staan?

Modelantwoord:

De effectieve lengte/straal verandert. Omdat $F_{cp}=m\omega^2 r$ uit gemeten ω en r volgt, vergelijk je dan onbedoeld verschillende baaninstellingen en kan ook de hangmassa meebewegen.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

WAT WORDT BEOORDEELD?

• Product (60 %): volledige ruwe meettabel, berekeningen, grafieken en besluit. Proces/attitude (40 %): voorbereiding, veilig werken, zelfstandig meten, samenwerken en opruimen.

• Bij een open onderzoek hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. De volledige rubric en het blanco verslagoverzicht staan achteraan.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

• Weeg m van de stop vóór montage en let op twee uitgelijnde merktekens bij het draaien; r kan pas na stop veilig worden nagemeten.

LABO 13 – Periode van een massa aan twee veren

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 18 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Doel: k en T van twee veren

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke richting; pas aan per proef:

Komen T_gemeten en 2π√(m/k) voor twee veren overeen? (met meetwijze, voorwaarden en lestijd concretiseren)

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- statief met klem, soepele en minder soepele veer, gewichtjes 30–150 g voor veer 1 en 50–250 g voor veer 2, meetlat, chronometer en Excel

Theorie: Harmonische trillingen. Gebruik het actuele theoriedocument; dianummers veranderen.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Klem beide veren stevig, belast ze niet voorbij de toegestane grens; gebruik een opvangbak en kies kleine, beheersbare amplitudes.

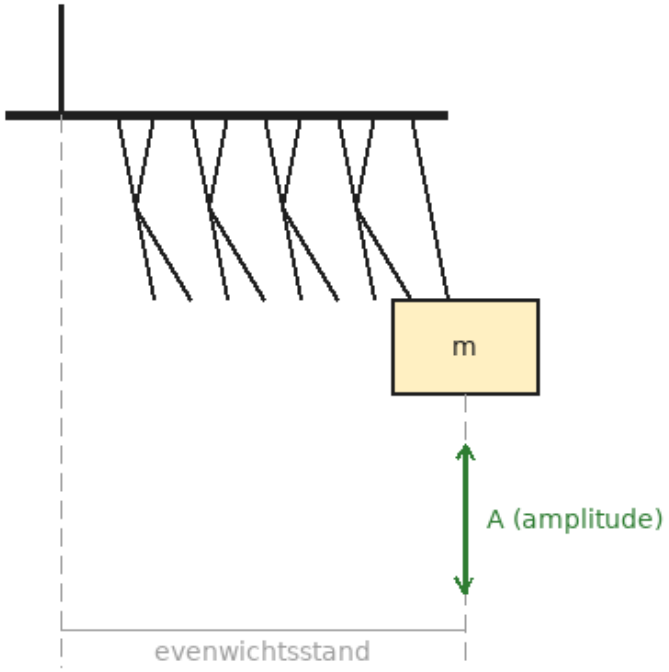
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

k en T van twee veren



Massa-veersysteem (schematische tekening).

Uitvoering

1. Veer 1 (soepele veer): hang na elkaar 30,0; 60,0; 90,0; 120,0; 150,0 g; meet de statische uitrekking Δy, bepaal F_z en k = F_z/Δy, en bereken het gemiddelde k_1.
2. Meet per massa de tijd van hetzelfde afgesproken aantal (bijvoorbeeld 20) kleine volledige trillingen; bepaal T_gem, bereken eerst de GEMIDDELDE k_1 uit de statische metingen en dan T_berek = $2\pi\sqrt{(m/k_1)}$, en vergelijk met een procentuele afwijking.
3. Veer 2 (minder soepele veer): herhaal met de reeks 50,0; 100,0; 150,0; 200,0; 250,0 g; bepaal k_2, T_gem, T_berek en de procentuele afwijking.
4. Bespreek waarom de grootste afwijking bij de kleinste massa kan optreden (masssa van de veer, reactietijd); maak voor elke veer een passende grafiek.

Metingen

veer	m (g)	F_z (N)	Δy (m)	k = F_z/Δy (N/m)	t_{20} (s)	T_gem (s)	T_berek (s)	afwijking (%)
veer 1	30							
veer 1	60							
veer 1	90							
veer 1	120							
veer 1	150							
veer 2	50							
veer 2	100							
veer 2	150							
veer 2	200							
veer 2	250							

Verwerking: Verklaar waarom bij de lichtste massa de afwijking vaak groter is.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

1. Welke massa's gebruik je om k_1 en k_2 te bepalen? Waarom bepaal je de gemiddelde k van ELKE veer apart vóór je T_berek berekent?

Modelantwoord:

Veer 1: 30, 60, 90, 120, 150 g. Veer 2: 50, 100, 150, 200, 250 g. Ze zijn verschillend stug, dus elk heeft een eigen gemiddelde k uit F/Δy en eigen voorspelde periode.

2. Waarom kan de procentuele afwijking tussen T_gemeten en T_berekend bij de lichtste massa relatief groot zijn? Noem minstens twee concrete oorzaken.

Modelantwoord:

De mee trillende veermassa wordt relatief belangrijk bij kleine m, terwijl de eenvoudige formule die negeert. Stopwatchreactietijd en onzekerheid in de kleine statische uitrekking kunnen ook relatief sterker doorwegen.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

WAT WORDT BEOORDEELD?

- **Product (60 %): volledige ruwe meettabel, berekeningen, grafieken en besluit. Proces/attitude (40 %): voorbereiding, veilig werken, zelfstandig meten, samenwerken en opruimen.**
- **Bij een open onderzoek hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. De volledige rubric en het blanco verslagoverzicht staan achteraan.**

LEERKRACHTENINFO

- Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.
- Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 14 – Een halve harmonische trilling met tijdtikker

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 18 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Doel: Halve trilling via elektromagnetische triller

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke richting; pas aan per proef:

Is y(t) over een halve periode niet lineair, en hoe verandert v(t)? (met meetwijze, voorwaarden en lestijd concretiseren)

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- statief, veer, veilige voldoende zware massa, carbonlint, 50 Hz elektromagnetische triller/tijdtikker met passende gecontroleerde laagspanningsvoeding, meetlat en Excel

Theorie: Harmonische trillingen. Gebruik het actuele theoriedocument; dianummers veranderen.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Klem statief en veer; leerkracht controleert triller en passende lage voeding. Kies een massa die vrij op en neer kan bewegen; blijf weg van triller en vallende massa.

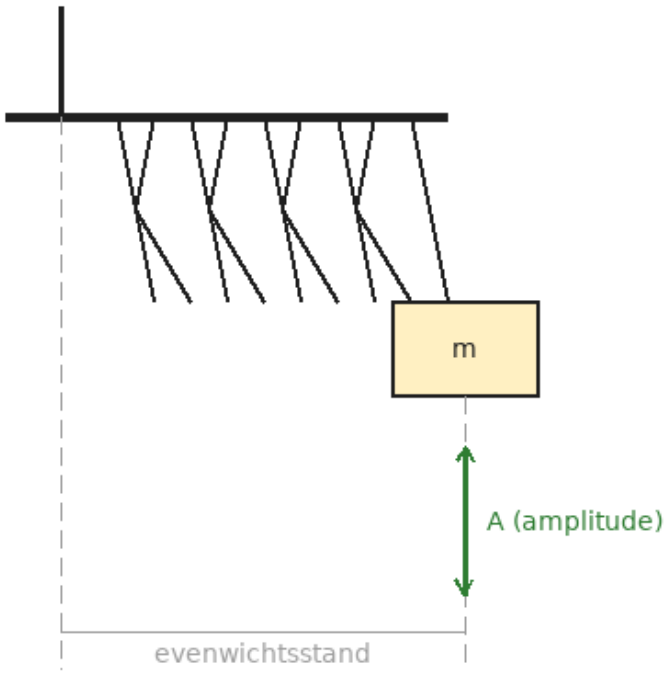
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Halve trilling via elektromagnetische triller



Massa-veersysteem (schematische tekening).

Uitvoering

1. Hang een geschikte, voldoende zware massa veilig aan de veer. Verbind de massa met het aanwezige CARBONLINT en voer dit lint recht onder de elektromagnetische triller/tijdtikker door; laat leerkracht de voeding controleren.
2. Markeer bij stilstaande massa de evenwichtspositie op het carbonlint. Kies y=0 bij dit merkteken: afstanden BOVEN de evenwichtsstand zijn positief en eronder negatief. Controleer dat de massa vrij omhoog en omlaag kan bewegen.
3. Trek de massa een veilige afstand uit evenwicht. Zet EERST de 50 Hz-triller aan en laat pas daarna de massa ZONDER duw los; registreer de halve periode. Eén tikinterval duurt 0,020 s.
4. Nummer de stippen en meet per stip de GETEKENDE uitwijking y tot de evenwichtsmarkering. Zet t en y met eenheid in Excel; bereken Δy en v=Δy/0,020 s met een formule. Gebruik het tussentijdstip t′ links van v.
5. Maak aparte XY-spreidingsgrafieken y(t) en v(t′) met losse punten. Zoek in tabel én grafiek het tijdstip en de grootte van de maximale |v|; controleer op de y(t)-grafiek in welke positie de massa zich dan bevindt.

Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v. Voor de halve harmonische trilling wordt v_t berekend uit Δy/0,020 s (teken volgens gekozen y-richting).

Metingen

stip	t (s)	y (m)	Δy in 0,020 s (m)	t′ (s)	v_t (m/s)
0	0,000			0,010	
1	0,020			0,030	
2	0,040			0,050	
3	0,060			0,070	

4	0,080			0,090	
5	0,100			0,110	
6	0,120			0,130	
7	0,140			0,150	
8	0,160			0,170	
9	0,180			0,190	
10	0,200			0,210	
11	0,220			0,230	
12	0,240			0,250	
13	0,260			0,270	
14	0,280			0,290	
15	0,300			0,310	
16	0,320			0,330	
17	0,340				

Excel/grafiek: y(t) én v(t′) op afzonderlijke grafieken uit dezelfde bronregistratie.

Verwerking: Bepaal A, T en v_max uit de grafieken; vergelijk gemeten en voorspelde v_max. Bewaar de getekende y-waarden en het originele carbonlint als bewijs.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

1. Stonden de stippen telkens even ver uit elkaar op het bandje? Is dit een ERB?

Modelantwoord:

Niet constant: dicht opeen bij keerpunten en verder uiteen bij de evenwichtsstand; geen ERB.

2. Welke functievorm herken je in de y(t)- en v(t)-grafiek van de halve trilling?

Modelantwoord:

Bij benadering sinusvormige y(t) en cosinusvormige v(t), met een kwart periode faseverschil.

3. Waar is de grootte van de snelheid maximaal: bij de uiterste stand of bij de evenwichtsstand? Motiveer met de grafiek.

Modelantwoord:

In de evenwichtsstand: potentiële veerenergie is daar minimaal en kinetische energie maximaal.

4. Bepaal amplitude A en periode T uit je meetreeks; noteer beide met eenheid.

Modelantwoord:

A = (y_max − y_min)/2; bij een correct afgebakende halve trilling tussen uiterste standen is T = 2 × de gemeten duur; meetwaarden verschillen per proef.

5. Bereken v_max = 2πA/T en vergelijk met de grootste gemeten |v|. Verklaar een eventueel verschil.

Modelantwoord:

v_max = 2πA/T in m/s; afwijkingen volgen uit eindige 0,020 s-tikintervallen, schaal-/afleesfouten en demping.

6. Welk tijdstip hoort volgens je tabel bij de maximale |v|? Welke GETEKENDE uitwijking lees je daar ongeveer af, en klopt die met de evenwichtsmarkering?

Modelantwoord:

Lees t′ van de rij met de grootste |v| (of schat tussen de twee aangrenzende t′-stippen). y ligt dan nabij nul: het evenwicht. Een kleine afwijking is mogelijk door eindige tikinterval en afleesfout.

7. Waarom moeten afstandswaarden onder de evenwichtsstand een minteken krijgen, terwijl het bandje zelf alleen positieve afstanden heeft?

Modelantwoord:

y is de GETEKENDE positie ten opzichte van de gekozen evenwichtsoorsprong; onder de nulmarkering is y negatief. De gemeten lengte tussen twee fysieke strepen blijft natuurlijk positief.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

WAT WORDT BEOORDEELD?

- **Product (60 %): volledige ruwe meettabel, berekeningen, grafieken en besluit. Proces/attitude (40 %): voorbereiding, veilig werken, zelfstandig meten, samenwerken en opruimen.**
- **Bij een open onderzoek hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. De volledige rubric en het blanco verslagoverzicht staan achteraan.**

LEERKRACHTENINFO

- Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.
- Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.
- De proef gebruikt CARBONLINT onder de 50 Hz-triller. Markeer evenwicht als y=0; onder is negatief. Schakel triller in vóór loslaten en bewaar het lint.

LABO 15 – Onderzoek: onbekende massa zonder balans

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 18 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Doel: Onbekende massa zonder balans

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke richting; pas aan per proef:

Kun je m_onbekend uit de periode halen terwijl die aan de veer blijft hangen? (met meetwijze, voorwaarden en lestijd concretiseren)

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- statief en klem, veer met onbekende massa die blijft hangen (bijvoorbeeld een ijzeren kern), vier bekende massa’s van 50,0 g, chronometer, meetlat en Excel; géén balans

Theorie: Harmonische trillingen. Gebruik het actuele theoriedocument; dianummers veranderen.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Maak de onbekende massa NIET van de veer los; controleer klem, veilige veerbelasting en een opvangbak. Gebruik geen balans in deze onderzoeksopdracht.

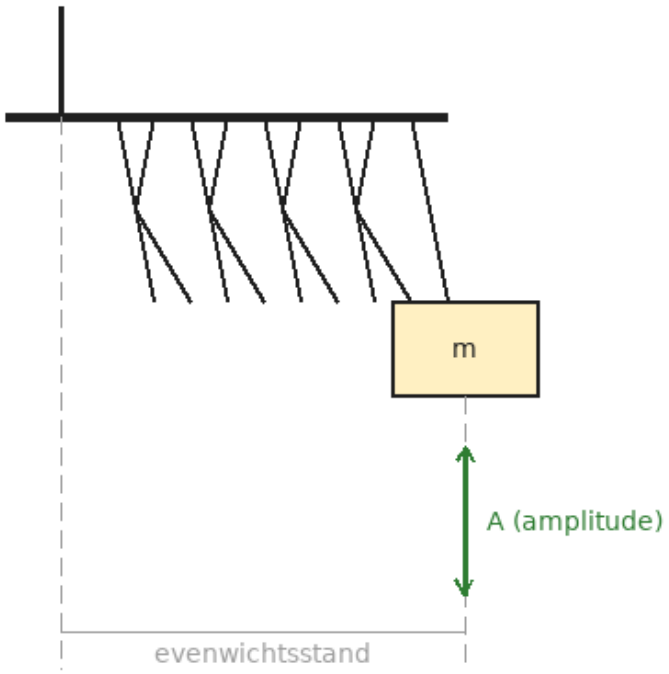
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Onbekende massa zonder balans



Massa-veersysteem (schematische tekening).

OPEN ONDERZOEK – maak eerst je eigen werkplan

• Bepaal een onbekende massa zonder balans. De onbekende massa mag NIET van de veer gehaald worden. Je mag de vier aanwezige gekende massa's van 50,0 g toevoegen en een veer, chronometer en meetlat gebruiken. Maak EERST jouw eigen instructieblad en voer het DAARNA zelf uit.

Mijn werkwijze vóór de goedkeuring door de leerkracht:

Uitvoering

1. Schrijf je eigen instructieblad met meetplan, veiligheid, voorbeeldberekening en tabel; laat goedkeuren.
2. Houd de onbekende massa te ALLEN TIJDE aan dezelfde veer; voeg de vier aanwezige gekende massa's van 50,0 g achtereenvolgens toe (of een door jou gemotiveerde combinatie), meet met chronometer telkens dezelfde gekozen hoeveelheid volledige trillingen en noteer de ruwe tijden.
3. Bepaal zonder balans de onbekende massa uit je eigen meetplan, bijvoorbeeld via T^2 tegen toegevoegde massa of via een uit de metingen afgeleide veerconstante. Noteer elke rekenstap én een onzekerheid; neem de veermassa als mogelijke systematische afwijking mee.
4. Vul en evalueer je eigen instructieblad: is de uitkomst reproduceerbaar?

De onbekende massa blijft de hele tijd aan de veer; voeg telkens alleen een gekende massa toe.

Metingen

m_toegevoegd (kg)	t_{20} (s)	T (s)	T^2 (s^2)

Verwerking: T^2 is in eerste benadering $(4\pi^2/k)\cdot(m_{onbekend} + m_{toegevoegd})$. Het negatieve snijpunt met de mass-as schat $m_{onbekend}$ alleen als de effectieve meegedragen veermassa verwaarloosbaar is; bespreek die systematische fout.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

WAT WORDT BEOORDEELD?

• Product (60 %): volledige ruwe meettabel, berekeningen, grafieken en besluit. Proces/attitude (40 %): voorbereiding, veilig werken, zelfstandig meten, samenwerken en opruimen.

• Bij een open onderzoek hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. De volledige rubric en het blanco verslagoverzicht staan achteraan.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 16 – Slinger: amplitude, massa en lengte

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 18 F, 16 F; LPD 1 S, 2 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Doel: Verander de amplitude / Verander de massa / Verander de lengte

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke richting; pas aan per proef:

Verandert T bij kleine uitwijking merkbaar met de beginhoek? / Is T onafhankelijk van massa bij dezelfde l en hoek? / Is T recht evenredig met √l? (met meetwijze, voorwaarden en lestijd concretiseren)

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- statief, dubbelnoot, klem, dun touw, bolletjes met verschillende massa, rolmeter, gradenboog, stopwatch
- rekenblad Excel, zachte opvangmat

Theorie: De slinger. Gebruik het actuele theoriedocument; dianummers veranderen.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- **Klem statief zodat het niet kan omvallen; houd alle hoofden buiten de slingerbaan.**
- **Gebruik klein gewicht dat veilig aan het touw hangt; controle vóór loslaten.**
- **Nooit het bolletje duwen bij start; loslaten vanuit rust.**
- **Meet lengte tot het massamiddelpunt; tel telkens 10 of 20 hele perioden.**

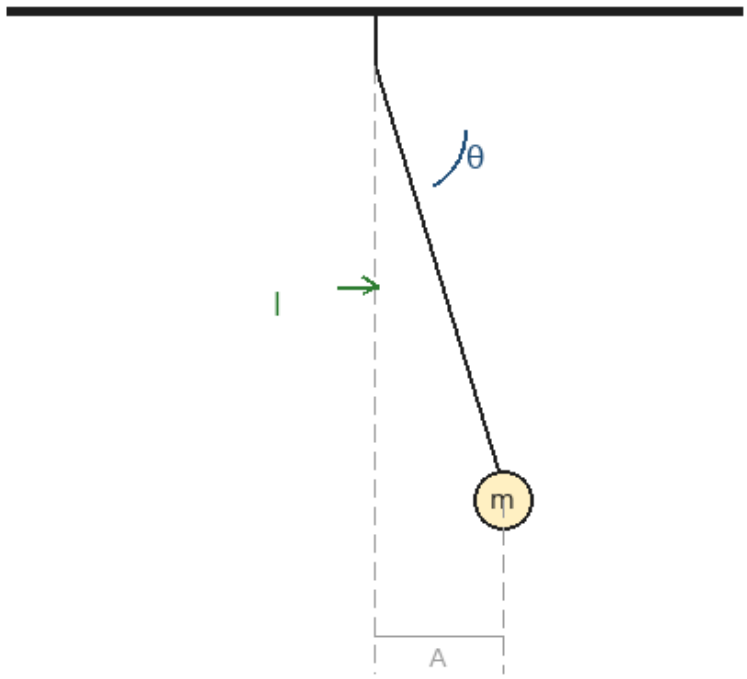
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Verander de amplitude



Slinger, lengte tot massamiddelpunt (schematische tekening).

Uitvoering

1. Stel de lengte van het metalen bolletje in op 1,00 m (ophangpunt tot zwaartepunt). Houd massa en lengte vast.
2. Meet voor een amplitude van circa 10° de tijd voor 20 hele cycli, start de stopwatch bij doorgang door de evenwichtsstand en tel daar vanaf nul. Herhaal drie keer.
3. Halveer de hoek tot circa 5° en herhaal dezelfde drie metingen van 20 cycli.
4. Vergelijk de twee gemiddelden binnen de meetonzekerheid.

Metingen

amplitude (°)	t_{20},1 (s)	t_{20},2 (s)	t_{20},3 (s)	T_gem (s)
10				
5				

Verwerking: Noem verschil 'meetbaar' alleen als het groter is dan spreiding.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Verander de massa

Uitvoering

1. Laat de 1,00 m touwlengte en de hoek van hoogstens 10° gelijk. Meet eerst met het metalen bolletje en daarna met een houten bolletje.
2. Meet bij elk bolletje driemaal de tijd voor 20 perioden, bereken T_gem en vergelijk de resultaten binnen de onzekerheid.

Metingen

bolletje	t_{20},1 (s)	t_{20},2 (s)	t_{20},3 (s)	T_gem (s)
metaal				
hout				

Verwerking: Een gelijke T past bij de slingerformule zonder m.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Verander de lengte

Uitvoering

1. Gebruik opnieuw het metalen bolletje; kies circa TIEN slingerlengten, gemeten van ophangpunt tot massamiddelpunt. Houd de hoek kleiner dan 10°.
2. Meet per lengte de tijd voor 20 perioden en bereken T, T^2, T^2/l en $g = 4\pi^2 l/T^2$.
3. Maak eerst T(l), daarna $T^2(l)$ in Excel; bepaal de vergelijking van de tweede trendlijn en vergelijk de gemiddelde g met 9,81 m/s².

Metingen

l (m)	t_{20} (s)	T (s)	T^2 (s^2)	T^2/l (s^2/m)	g (m/s^2)

Excel/grafiek: Eerst T(l), dan $T^2(l)$; bepaal g per rij en via de rico van $T^2(l)$.

Verwerking: Voor de $T^2(l)$-grafiek geldt volgens $T=2\pi\sqrt{(l/g)}$: $T^2=(4\pi^2/g)\cdot l$. De RICO is $4\pi^2/g$ (s^2/m), dus $g=4\pi^2/\text{rico}$ (m/s^2). Vergelijk dit met de gemiddelde g per rij en 9,81 m/s^2; motiveer verschillen.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

1. Waarom is T(l) geen rechte, maar T^2(l) bij kleine hoeken wel? Welke verhouding blijft dan ongeveer constant?

Modelantwoord:

De kleinehoekformule $T=2\pi\sqrt{(l/g)}$ bevat √l. Kwadrateren geeft $T^2=(4\pi^2/g)l$: een rechte, T^2/l ongeveer constant.

2. Leid uit de rico van T^2(l) een formule voor g af. Controleer de eenheid en vergelijk met 9,81 m/s^2.

Modelantwoord:

Bij de grafiek T^2 tegen l is de rico $a=4\pi^2/g$ in s^2/m. Dus $g=4\pi^2/a$, met eenheid m/s^2. Afwijking van 9,81 m/s^2 komt o.a. door lengte tot massamiddelpunt, amplitude en stopwatchfout.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

WAT WORDT BEOORDEELD?

- **Product (60 %): volledige ruwe meettabel, berekeningen, grafieken en besluit. Proces/attitude (40 %): voorbereiding, veilig werken, zelfstandig meten, samenwerken en opruimen.**
- **Bij een open onderzoek hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. De volledige rubric en het blanco verslagoverzicht staan achteraan.**

LEERKRACHTENINFO

- Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.
- Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.
- T^2 tegen l: $rico=4\pi^2/g$ en $g=4\pi^2/rico$. Let op: $2\pi/\sqrt{g}$ is uitsluitend de rico van T tegen √l.

LABO 17 – Resonantie bij een gedempte veer

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 18 F (★ resonantie); LPD 1 S, 2 S, 4 S, 5 S

O – ORIËNTEREN

Doel: Vrije trilling en eigenfrequentie / Gedwongen trilling en resonantiecurve

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke richting; pas aan per proef:

Wat is de eigenfrequentie van het niet-aangedreven systeem? / Neemt A toe bij f ≈ f_e en af aan beide kanten? (met meetwijze, voorwaarden en lestijd concretiseren)

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- regelbare laagtoerige motor met excenter, veer, massa, touw, wieltje, statieven en klemmen
- grote waterbak voor demping, meetlat, dun metalen staafje voor positie-indicator, stopwatch, Excel
- droge tafelzone voor motor en voeding

Theorie: Resonantie. Gebruik het actuele theoriedocument; dianummers veranderen.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Motor en voeding op droge tafel, waterbak apart; schakel uit vóór aanraken of bijvullen.

• Leerkracht controleert maximaal veilig toerental en veeruitslag voor deze opstelling; stel geen universele spanning/stroom in.

• Houd vingers en kleding weg van draaiend excenter/wieltje.

• Stop direct als massa rand van bak raakt of statief beweegt.

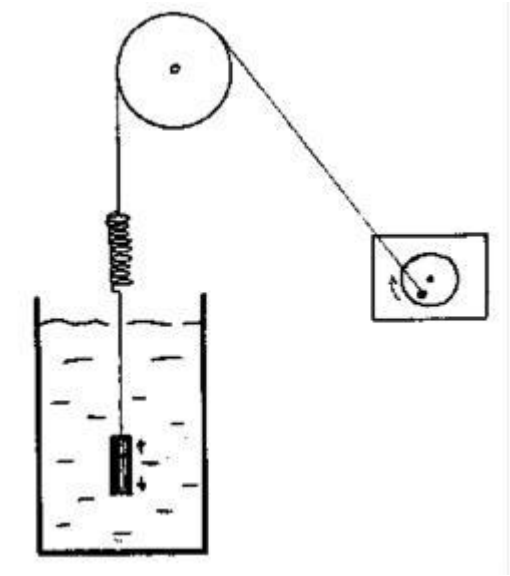
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Vrije trilling en eigenfrequentie



Gedempte veer met aandrijving.

Uitvoering

1. Zet motor uit, wijk massa voorzichtig een paar cm uit en laat zonder duw los.
2. Meet de tijd van 10 of 20 hele trillingen in drie herhalingen.
3. Bereken T_e en f_e = 1/T_e.

Metingen

N	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)	T_e (s)	f_e (Hz)

Verwerking: Bepaal het bereik rond f_e voor deel 2.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Gedwongen trilling en resonantiecurve

Uitvoering

1. Laat de motor met excenter, touw, wiel, veer, massa en de waterbak door de leerkracht veilig opstellen: motor en voeding blijven droog. Meet de vrije eigenfrequentie eerst in deel 1.
2. Stel een LAGE aandrijffrequentie in; laat het systeem na iedere verandering enige tijd uittrillen voordat je de stand van de massa afleest.
3. Meet met de chronometer de tijd voor bijvoorbeeld 10 of 20 omwentelingen van het excentrische staafje op de motorkop en bereken voor elke instelling de aandrijffrequentie f=N/t.
4. Meet bij dezelfde instelling de bovenste stand B en onderste stand O van de massa met de meetlat. Bereken A=(B−O)/2 en houd de waterdiepte gelijk.
5. Herhaal op minstens acht oplopende frequenties met kleinere frequentiestappen rond de piek; meet B, O en f telkens op dezelfde wijze. Zet A(f) als losse punten uit en vergelijk de top met de eerder bepaalde eigenfrequentie.

Metingen

N cycli	t (s)	f (Hz)	B (cm)	O (cm)	A (cm)

Verwerking: Vergelijk piekfrequentie met vrije f_e en bespreek effect van waterdemping.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

1. Waarom wacht je na een verandering van het motortoerental voor je de amplitude afleest?

Modelantwoord:

Een overgangstrilling moet eerst uitdempen; pas dan is de stationaire amplitude bij de nieuwe aandrijffrequentie meetbaar.

2. Wat kun je uit de vorm van A(f) en de vergelijking van topfrequentie met de vrije eigenfrequentie besluiten? Noem twee meetfouten en een verbetering.

Modelantwoord:

A(f) groeit naar een resonantiepiek nabij de eigenfrequentie en daalt weer; demping kan de piek verschuiven. Afleesfout bij B/O, variabele watertemperatuur/-diepte en onnauwkeurige tijdmeting tellen mee; herhaal fijner rondom de piek.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

WAT WORDT BEOORDEELD?

• Product (60 %): volledige ruwe meettabel, berekeningen, grafieken en besluit. Proces/attitude (40 %): voorbereiding, veilig werken, zelfstandig meten, samenwerken en opruimen.

• Bij een open onderzoek hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. De volledige rubric en het blanco verslagoverzicht staan achteraan.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

• Lees de aandrijffrequentie af uit getelde omwentelingen van het excenter. Wacht bij elke verandering tot de stationaire amplitude bereikt is.

LABO 18 – Golven in de golfbak

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 19 F, 21 F, 22 F; LPD 1 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Doel: Golfbak, applet en fysiek

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke richting; pas aan per proef:

Hoe verschillen cirkelgolven, vlakke golven en buiging/interferentie? (met meetwijze, voorwaarden en lestijd concretiseren)

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- fysieke golfbak op overheadprojector, water, punt- en staafbron, schermpjes met openingen, meetlat, camera; bestaande golfbak-app alleen indien beschikbaar

Theorie: Lopende golven en staande golven. Gebruik het actuele theoriedocument; dianummers veranderen.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Waterbak op stabiele tafel; projectie en voeding uit bij bijvullen; droge stekker, handen en snoeren.

• Leerkracht controleert toegestane spanning/frequentie voor gebruikte triller; geen universeel maximum gokken.

• Houd handen weg van bewegend touw; zet voeding uit vóór ander schermpje.

• Bij defecte bak: applet als volwaardig alternatief; noteer dat het geen echte meting is.

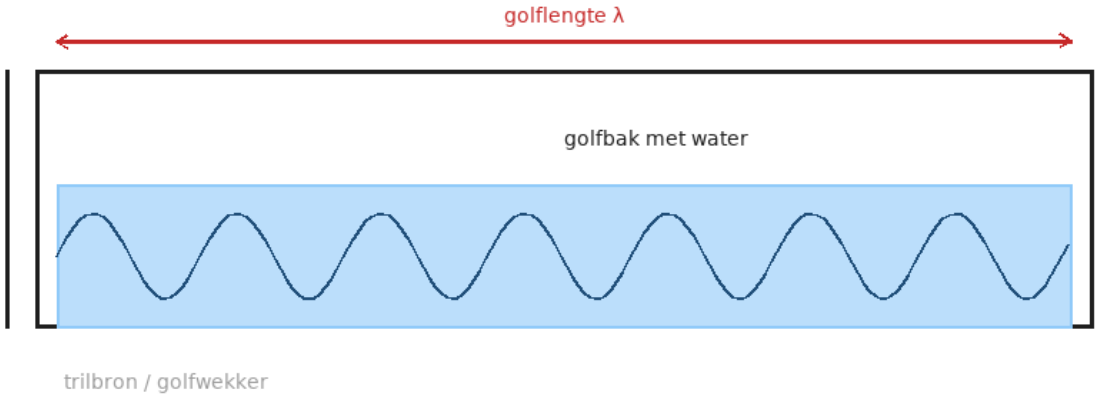
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Golfbak, applet en fysiek



Golfbak als onderzoeksmiddel (schematische tekening).

Uitvoering

1. Applet: maak afzonderlijke schermafbeeldingen van puntbron met lage en hoge f, vlakke golf, 10 en 20 puntbronnen op een rij, Huygens bij smalle en brede opening, twee coherente bronnen in fase en tegenfase, en twee niet-coherente bronnen.
2. Fysieke opstelling: plaats de golfbak op een overheadprojector of veilig gelijkwaardig projectiesysteem; vul met gedestilleerd water en laat stil worden. Houd alle elektrische kabels droog.
3. Experiment 1: raak het wateroppervlak met de puntbron aan de elektromagnetische triller/frequentiegenerator en fotografeer de muurprojectie. Meet λ met de projectieschaal.
4. Experiment 2: vervang door een staafvormige bron; fotografeer vlakke golffronten.
5. Experiment 3 en 4: plaats weekijzeren kernen als smalle en vervolgens brede opening vóór de staafbron; fotografeer en verklaar de buiging.
6. Experiment 5: bevestig twee coherente puntbronnen aan dezelfde triller (bv. met een latje), fotografeer de interferentie en vergelijk met de applet.

Metingen

situatie	f (Hz)	λ (cm)	schaal	schets / foto	verklaring

Excel/grafiek: Zet voor elk van de vijf fysieke experimenten foto, opstelling, frequentie en uitleg bij de bijbehorende appletafbeelding.

Verwerking: Twee bronnen: leg maxima/minima uit; applet versus fysiek waargenomen verschil.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

1. Welke opstelling in de fysieke golfbak levert nagenoeg rechte golffronten?

Modelantwoord:

Een staafvormige bron genereert aan het midden van de bak bij benadering rechte, vlakke golffronten.

2. Waarom moeten twee fysieke puntbronnen aan dezelfde triller bevestigd zijn voor een stabiel interferentiepatroon?

Modelantwoord:

Bevestiging aan dezelfde triller koppelt de frequentie en fase: daardoor blijft het faseverschil en dus het interferentiepatroon in de tijd stabiel.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

WAT WORDT BEOORDEELD?

• Product (60 %): volledige ruwe meettabel, berekeningen, grafieken en besluit. Proces/attitude (40 %): voorbereiding, veilig werken, zelfstandig meten, samenwerken en opruimen.

• Bij een open onderzoek hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. De volledige rubric en het blanco verslagoverzicht staan achteraan.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 19 – Staande golven op een touw

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 19 F, 21 F, 22 F; LPD 1 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Doel: Staande golven op een touw

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke richting; pas aan per proef:

Bij welke frequenties ontstaan 1, 2, 3, 4 buiken? (met meetwijze, voorwaarden en lestijd concretiseren)

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- bestaande trillingsbron met touw en statief, passende voeding, rolmeter

Theorie: Lopende golven en staande golven. Gebruik het actuele theoriedocument; dianummers veranderen.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Waterbak op stabiele tafel; projectie en voeding uit bij bijvullen; droge stekker, handen en snoeren.

• Leerkracht controleert toegestane spanning/frequentie voor gebruikte triller; geen universeel maximum gokken.

• Houd handen weg van bewegend touw; zet voeding uit vóór ander schermpje.

• Bij defecte bak: applet als volwaardig alternatief; noteer dat het geen echte meting is.

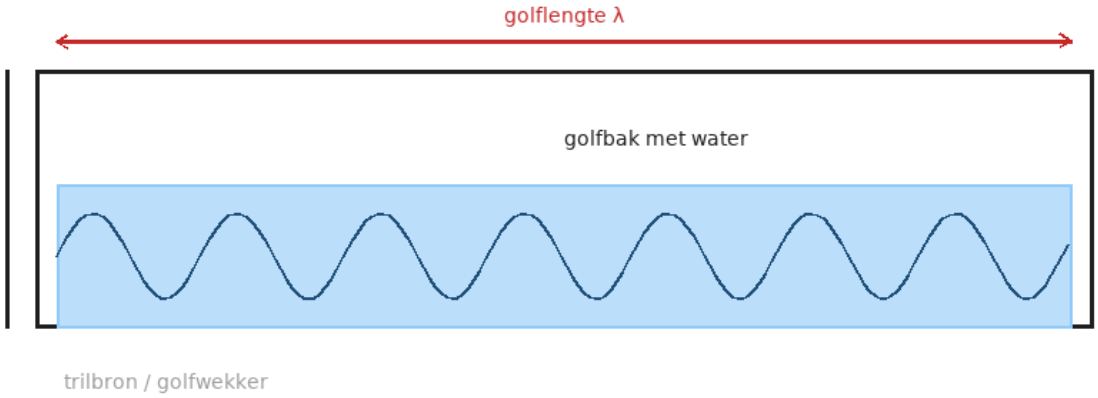
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Staande golven op een touw



Golfbak als onderzoeksmiddel (schematische tekening).

Uitvoering

1. Span hetzelfde touw met dezelfde kracht en lengte L.
2. Verhoog frequentie tot het eerste duidelijke patroon; maak foto/schets en tel knopen/buiken.
3. Herhaal tot vier buiken, noteer f_n en λ_n = 2L/n.
4. Vergelijk f_n met n·f_1.

Metingen

n (buiken)	knopen	L (m)	f_n (Hz)	λ_n (m)	v_n (m/s)
1					
2					
3					
4					

Verwerking: Trek conclusie voor f_n en duid één knoop en buik aan.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

WAT WORDT BEOORDEELD?

• Product (60 %): volledige ruwe meettabel, berekeningen, grafieken en besluit. Proces/attitude (40 %): voorbereiding, veilig werken, zelfstandig meten, samenwerken en opruimen.

• Bij een open onderzoek hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. De volledige rubric en het blanco verslagoverzicht staan achteraan.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 20 – Geluid: tonen, zwevingen en klankkleur

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 20 F, 21 F; LPD 1 S, 3 S, 4 S, 5 S

O – ORIËNTEREN

Doel: Tonen en zwevingen (437 Hz en 443 Hz) / Doppler: bewegende geluidsbron / Harmonischen, klankkleur en ultrasoon

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke richting; pas aan per proef:

Kunnen twee identieke golven samen sterker of zwakker zijn? / Wat verandert als de bron van de luisteraar weg beweegt? / Wat maakt de golfvorm van een instrument anders, en wat is ultrasoon geluid? (met meetwijze, voorwaarden en lestijd concretiseren)

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- schoollaptop of smartphone, offline geluidlab.html, papier voor schetsen; geen historische applet nodig.

Theorie: Geluidsgolven. Gebruik het actuele theoriedocument; dianummers veranderen.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Zet het geluid en het toestelvolume vooraf zacht; vermijd harde hoofdtelefoon of plotselinge tonen.

• Open de meegeleverde offline HTML-pagina lokaal in een moderne browser; er is geen account, netwerk of installatie nodig.

• Geen microfoonopnames van medeleerlingen zonder toestemming. Ultrasoon wordt niet afgespeeld.

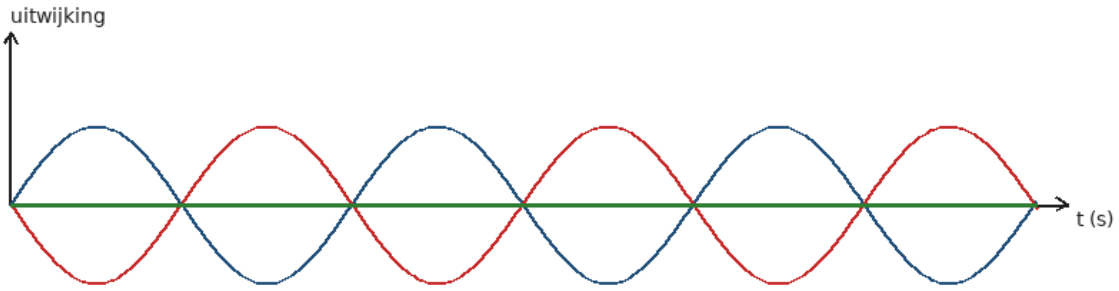
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Tonen en zwevingen (437 Hz en 443 Hz)



tegenfase: som bijna nul

Twee tonen in tegenfase en hun som (schematische tekening).

Uitvoering

1. Open het meegeleverde offline geluidlab op de schoollaptop; zet het volume LAAG. Bekijk eerst de afzonderlijke golven van 437 Hz en 443 Hz.
2. Schakel beide tonen samen in. Luister kort en bekijk het trage omhullende patroon van de som; voorspel en meet het aantal zwevingen per seconde.
3. Stel gelijke frequenties in en varieer het faseverschil tussen 0° en 180°. Schets versterking en uitdoving en benoem één bruikbare toepassing.
4. Probeer naast 437/443 Hz minstens twee ANDERE paren frequenties op veilig laag volume. Vergelijk in de schematische golfweergave en met $f_{zweving}=|f_2-f_1|$ of de hoorbare trage variatie sneller of langzamer wordt.
5. Maak voor elke situatie een schets of schermafbeelding en noteer frequenties, fase en waarneming.

Metingen

signaal	f_1 (Hz)	f_2 (Hz)	fase	uitkomst / beats (Hz)	schermafbeelding
toon A	437				
toon B	443				
A+B	437	443			
gelijke tonen					
tegenfase					

Verwerking: Bereken $f_{zweving} = |f_2-f_1|$ en leg met superpositie uit waarom gelijkfasige en tegengestelde golven anders klinken.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

1. Wat hoor je bij de afzonderlijke tonen 437 Hz en 443 Hz, en welke zwevingsfrequentie verwacht je bij hun combinatie?

Modelantwoord:

437 en 443 Hz verschillen weinig in toonhoogte; samen geven ze 6 zwevingen per seconde ($|443-437| = 6$ Hz).

2. Wat gebeurt er bij twee gelijke, respectievelijk tegengestelde golven? Noem een toepassing van uitdoving.

Modelantwoord:

Gelijke golven in fase versterken, precies tegengesteld en even sterk doven ze uit; bijvoorbeeld actieve ruisonderdrukking benadert dit met een antigeluid.

3. Hoe onderscheid je twee bijna gelijke frequenties met je gehoor? Waarom zijn twee verschillende tonen tegelijk niet hetzelfde als exact gelijke tonen in tegenfase?

Modelantwoord:

Bij afzonderlijk beluisteren verschillen 437 en 443 Hz maar weinig. Samen hoor je ongeveer 6 zwevingen per seconde; twee exact gelijke tonen in tegenfase kunnen bij gelijk volume juist uitdoven. Zwevingen vereisen een kleine frequentieVERSCHIL.

4. Noem eigenschappen van een geluidsgolf (zoals amplitude, frequentie, golflengte en voortplantingssnelheid). Welke bepalen vooral luidheid en toonhoogte?

Modelantwoord:

Geluid is een mechanische longitudinale drukgolf in een medium; amplitude hangt samen met geluidssterkte/luidheid, frequentie met toonhoogte, λ met afstand tussen drukmaxima, en golfsnelheid met het medium. v=λf.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Doppler: bewegende geluidsbron

Uitvoering

1. Stel in de offline pagina of met een veilige bestaande klasdemonstratie een stilstaande bron voor en teken golffronten rondom.
2. Laat de bron bewegen met minder dan de geluidssnelheid. Vergelijk de frontafstand vóór en achter de bron en de bijbehorende waargenomen toonhoogte.
3. Stel de STILLE golffrontschets ook boven 100% van de geluidssnelheid in en teken de Mach-kegel/schokfront. Speel geen gevaarlijke luide toon af en laat niets werkelijk supersonisch bewegen.

Metingen

situatie	λ vóór	λ achter	toonhoogte	verklaring

Verwerking: Bespreek het verschil tussen een bewegende bron en een stilstaande bron.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

1. Waar zijn golffronten dichter bijeen als de bron naar rechts beweegt? Wat volgt daaruit voor de waargenomen toonhoogte vóór en achter de bron?

Modelantwoord:

Vóór een naderende bron zitten golffronten dichter bijeen (kortere λ en hogere waargenomen f); achteraan verder uiteen (lagere f).

2. Teken en leg uit wat verandert als een vliegtuig sneller beweegt dan geluid; waarom is dit NIET te vergelijken met alleen een iets hogere toon?

Modelantwoord:

Bij bronsnelheid groter dan de geluidssnelheid haalt de bron eerder uitgezonden fronten in; hun omhullende vormt een schokfront/Mach-kegel (sonische knal). Dit is niet slechts een kleine toonhoogteverschuiving.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Harmonischen, klankkleur en ultrasoon

Uitvoering

1. Bekijk in het offline geluidlab een zuivere sinus en de som van een grondtoon met harmonischen. Leg uit waarom de golfvorm verandert.
2. Vergelijk de golfvorm van een klarinetachtige en trompetachtige klank; teken beide en verklaar het verschil in klankkleur.
3. Maak een zaagtand en een blokgolf en noteer wat de toevoeging van hogere harmonischen zichtbaar verandert.
4. Definieer ultrasoon (>20 kHz) en noteer twee toepassingen met een geschikte informatiebron; niet op een hoog volume nadoen.

Metingen

signaal	grondfrequentie (Hz)	golfvorm: schets / afbeelding	harmonischen / klankkleur
zuivere sinus			
klarinet			
trompet			
zaagtand			
blokgolf			

Verwerking: Benoem de harmonischen in de toon en beschrijf het effect op de klankkleur. Gebruik geen ongecontroleerde of verdwenen URL als zogenaamd gemeten bron.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

1. Wat is een harmonische toon en hoe beïnvloedt de harmonischenmix de klankkleur van klarinet en trompet?

Modelantwoord:

Een harmonische heeft een frequentie die een geheel veelvoud is van de grondfrequentie; andere sterktes van harmonischen geven verschillende klankkleur bij dezelfde toonhoogte.

2. Wat is ultrasoon geluid? Geef twee toepassingen met bronvermelding.

Modelantwoord:

Ultrasoon geluid heeft een frequentie hoger dan het menselijke gehoorbereik (ruwweg > 20 000 Hz); bijvoorbeeld medische echografie en afstandsmeting met echo. Vraag correcte bronvermelding.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

WAT WORDT BEOORDEELD?

• Product (60 %): volledige ruwe meettabel, berekeningen, grafieken en besluit. Proces/attitude (40 %): voorbereiding, veilig werken, zelfstandig meten, samenwerken en opruimen.

• Bij een open onderzoek hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. De volledige rubric en het blanco verslagoverzicht staan achteraan.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 21 – Laser en interferentie aan een rooster

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 21 F, 23 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Doel: Laser met vier roosters

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke richting; pas aan per proef:

Leveren de roosters 80, 100, 300 en 600 lijnen/mm dezelfde λ? (met meetwijze, voorwaarden en lestijd concretiseren)

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- goedgekeurde laag-vermogenlaser met bundelstop, vier aanwezige roosters (80/100/300/600 lijnen/mm indien beschikbaar), roosterhouder, scherm, meetlat en Excel

Theorie: Elektromagnetische golven: interferentie en spectra. Gebruik het actuele theoriedocument; dianummers veranderen.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Richt de laser beneden ooghoogte op een vaste bundelstop; kijk nooit in de directe of gereflecteerde bundel. Alleen aanwezige roosters gebruiken.

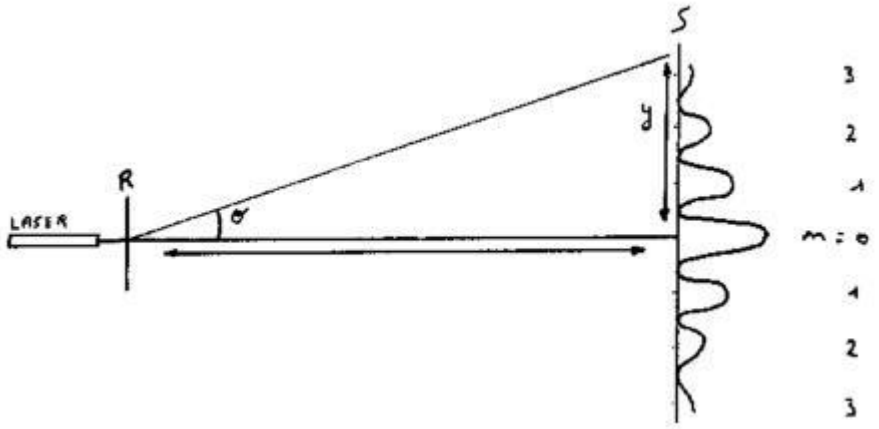
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Laser met vier roosters



Laserlicht achter een rooster.

Uitvoering

1. Zet laser, rooster en scherm op één lage lijn; laat controle door leerkracht uitvoeren.
2. Bepaal a voor elk rooster. Meet l en voor meerdere ordes y links en rechts van het centrale maximum.
3. Bereken θ = arctan(y/l) en λ = a sin θ/n voor elk bruikbaar maximum.
4. Neem per rooster een gemiddelde en vergelijk de waarden.

Metingen

rooster (lijnen/mm)	a (m)	l (m)	n	y links (m)	y rechts (m)	θ (°)	λ (nm)

Verwerking: Voor 600 lijnen/mm zijn mogelijk slechts ordes 1–3 zichtbaar; bron heeft aparte tabel per rooster.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

WAT WORDT BEOORDEELD?

• Product (60 %): volledige ruwe meettabel, berekeningen, grafieken en besluit. Proces/attitude (40 %): voorbereiding, veilig werken, zelfstandig meten, samenwerken en opruimen.

• Bij een open onderzoek hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. De volledige rubric en het blanco verslagoverzicht staan achteraan.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 22 – De sporenafstand van een CD

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 21 F, 23 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Doel: CD als rooster

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke richting; pas aan per proef:

Wat is de groefafstand op een cd en hoe lang is het spoor ongeveer? (met meetwijze, voorwaarden en lestijd concretiseren)

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- intacte CD, veilige laser met bundelstop, scherm, meetlat en geodriehoek; bestaande houders en Excel

Theorie: Elektromagnetische golven: interferentie en spectra. Gebruik het actuele theoriedocument; dianummers veranderen.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Gebruik een intacte CD. Kras of verwijder geen reflectielaag en kijk niet in de laserbundel; vang de bundel op het scherm op.

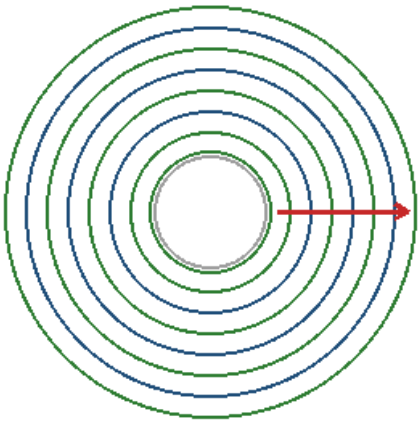
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

CD als rooster



r binnen

spoorafstand a (schematisch vergroot)

r buiten

N ≈ (r buiten − r binnen) / a

CD-sporen als rooster.

Uitvoering

1. Houd de cd in een veilige hoek; richt de bundel nooit naar ogen.
2. Meet maxima voor de cd met gekende gemiddelde λ uit deel 1 en bereken a.
3. Meet de binnen- en buitenstraal van het beschreven ringgebied; bereken aantal sporen = Δr/a.
4. Schat totale lengte met omtrek van de middelste cirkel en bespreek die benadering.

Metingen

λ (nm)	n	l (m)	y (m)	a (m)	r_in (m)	r_uit (m)	sporen	lengte (m)

Verwerking: Totale lengte ≈ (r_uit−r_in)/a · 2π·(r_in+r_uit)/2; bespreek spiraal versus losse cirkels.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

WAT WORDT BEOORDEELD?

• Product (60 %): volledige ruwe meettabel, berekeningen, grafieken en besluit. Proces/attitude (40 %): voorbereiding, veilig werken, zelfstandig meten, samenwerken en opruimen.

• Bij een open onderzoek hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. De volledige rubric en het blanco verslagoverzicht staan achteraan.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 23 – Wit licht en lijnenspectra

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 21 F, 23 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Doel: Wit licht en lijnenspectrum

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke richting; pas aan per proef:

Liggen rood en violet op dezelfde afbuigingshoek? (met meetwijze, voorwaarden en lestijd concretiseren)

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- witlichtbron met gleuf en scherm, aanwezige roosters, eventueel kwikdamplamp uitsluitend door leerkracht, meetlat en Excel

Theorie: Elektromagnetische golven: interferentie en spectra. Gebruik het actuele theoriedocument; dianummers veranderen.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• De leerkracht bedient een eventuele hete/UV-emitterende kwikdamplamp. Volg de afscherming en kijk niet in de lichtbron.

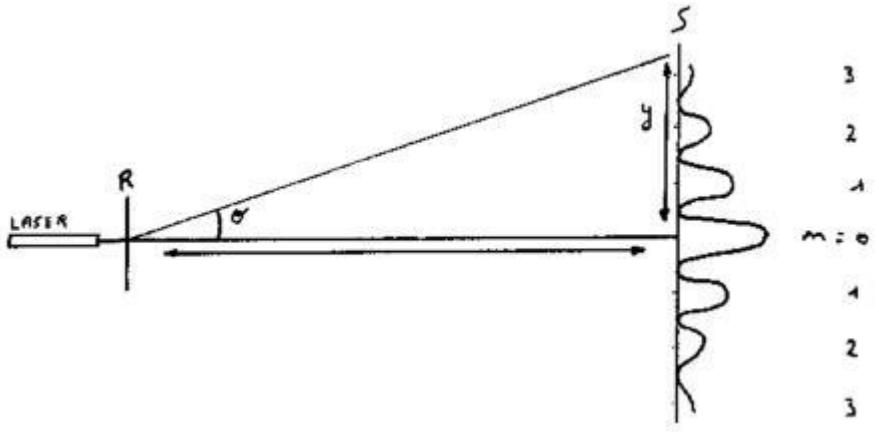
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Wit licht en lijnenspectrum



Laserlicht achter een rooster.

Uitvoering

1. Plaats witlichtbron achter gleuf en rooster; meet l en de plaats van rode en violette grens links/rechts.
2. Herhaal met tweede rooster of cd; meet ook groen en geel bij benadering.
3. Bekijk een kwikdamplamp enkel als docentdemo; schets lijnenspectrum en vergelijk met continu spectrum.
4. Bereken grenzen van λ en bespreek onzekerheid door onscherpe kleurgrens.

Metingen

rooster	kleur	orde n	l (m)	y links (m)	y rechts (m)	θ (°)	λ (nm)

Verwerking: Violet korter λ dan rood; in de bron twee roosterreeksen.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

WAT WORDT BEOORDEELD?

• Product (60 %): volledige ruwe meettabel, berekeningen, grafieken en besluit. Proces/attitude (40 %): voorbereiding, veilig werken, zelfstandig meten, samenwerken en opruimen.

• Bij een open onderzoek hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. De volledige rubric en het blanco verslagoverzicht staan achteraan.

LEERKRACHTENINFO

- Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.
- Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 24 – Lichtbreking met drie spelden

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 21 F, 23 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Doel: Stralen construeren met drie spelden / De brekingsindex meten

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke richting; pas aan per proef:

Welke richting krijgt de gebroken straal bij dezelfde α? / Blijft sin α/sin β ongeveer constant? (met meetwijze, voorwaarden en lestijd concretiseren)

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- A4 papier, vlak stuk karton of piepschuim, tape, plexiglazen balkje, 3 kopspeldjes
- meetlat, geodriehoek, scherp potlood, opbergdoosje voor spelden, Excel

Theorie: Elektromagnetische golven: lichtbreking. Gebruik het actuele theoriedocument; dianummers veranderen.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Spelden na elke reeks in doosje; niet in de hand of op de grond laten liggen.

• Plexiglas niet beschadigen of laten vallen; wees voorzichtig met scherpe randen.

• Kies hoekreeks zonder totale interne reflectie voor licht uit lucht; markeer invalspunt nauwkeurig.

• Herhaal een hoek drie keer; lees met geodriehoek tot ca. 1° af.

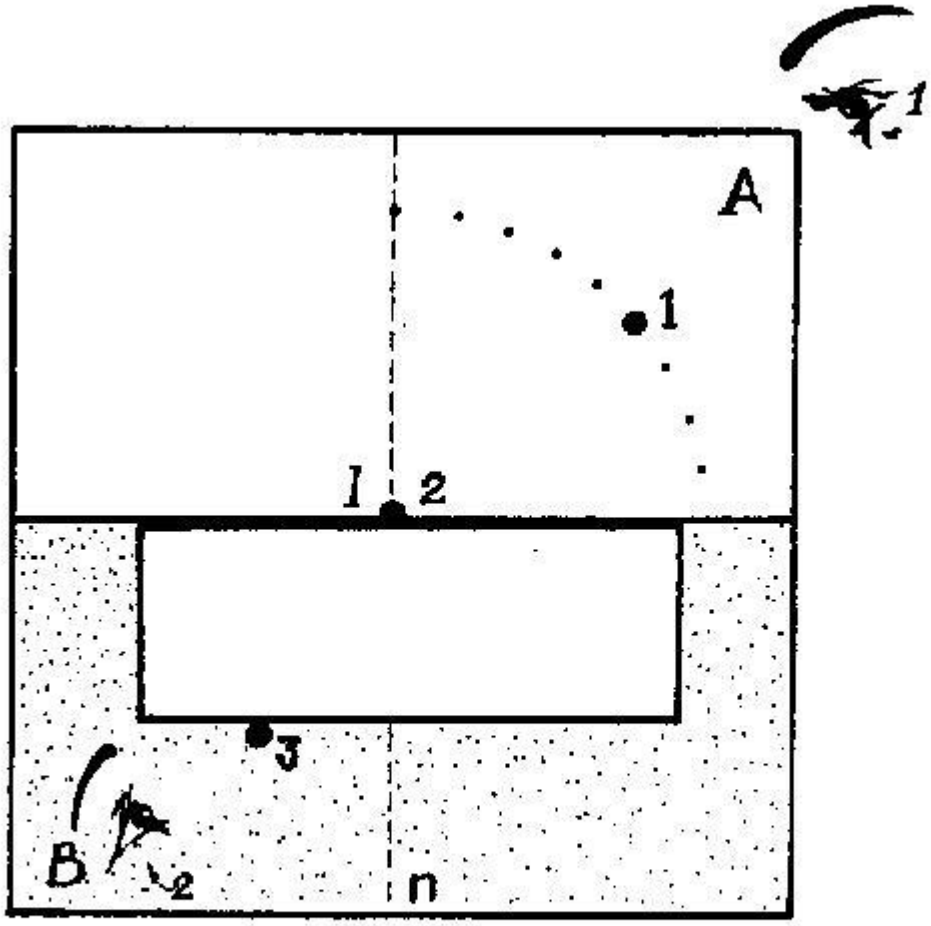
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Stralen construeren met drie spelden



bovenzicht fig. 2

Twee kijkrichtingen bij de speldeprikproef.

Uitvoering

1. Kleef papier op karton; teken omtrek balkje, grensvlak en normaal in één vast invalspunt.
2. Zet speld 1 en 2 op de invalstraal; kijk door het balkje van de andere zijde.
3. Zet speld 3 op een plek waar de eerste twee achter elkaar lijken te staan; herhaal bij een tweede invalshoek.
4. Haal balkje weg en teken stralen door de speldpunten; label α en β.

Metingen

proef	α (°)	β (°)	schets	opmerking

Verwerking: Leg uit waarom twee waarnemers aan verschillende zijden niet hetzelfde zien.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

De brekingsindex meten

Uitvoering

1. Teken zes invalshoeken tussen ca. 10° en 60° vanuit hetzelfde invalspunt.
2. Construeer zes uitgaande stralen en meet telkens β vanaf de normaal.
3. Bereken sin α en sin β; maak sin α als functie van sin β.
4. Bepaal n uit de rico en vergelijk met het klasgemiddelde.

Metingen

α (°)	β (°)	sin α	sin β	sin α / sin β

Verwerking: Een rechte bijna door oorsprong, rico ≈ n; exact getal afhankelijk van kunststof.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

WAT WORDT BEOORDEELD?

• Product (60 %): volledige ruwe meettabel, berekeningen, grafieken en besluit. Proces/attitude (40 %): voorbereiding, veilig werken, zelfstandig meten, samenwerken en opruimen.

• Bij een open onderzoek hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. De volledige rubric en het blanco verslagoverzicht staan achteraan.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 25 – Open onderzoek en wetenschappelijke poster

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 6 S #; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S, 5 S; F-LPD naar keuze

O – ORIËNTEREN

Doel: Voorbereiding en goedkeuring (lesuur 1) / Uitvoering en kwaliteitscontrole (lesuren 2–3)

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke richting; pas aan per proef:

Is de eigen vraag SMART, veilig en onderzoekbaar? / Ondersteunen de metingen de hypothese? (met meetwijze, voorwaarden en lestijd concretiseren)

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- zelf voorgestelde beperkte materiaallijst uit het schoollabo; beschikbaarheid vooraf laten bevestigen
- laptop met Excel, camera voor foto van opstelling, A3-poster als PDF; geen presentatie of PowerPoint
- toepasselijke PBM in overleg met de leerkracht

Theorie: Kies het theoriehoofdstuk dat bij je eigen onderzoek hoort. Gebruik het actuele theoriedocument; dianummers veranderen.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Je voert pas uit nadat de leerkracht jouw werkwijze en risicoanalyse schriftelijk heeft goedgekeurd.

• Meld maxima van stroom, spanning, temperatuur, massa en hoogte specifiek voor de gekozen opstelling; geen algemene grens.

• Plan minstens drie herhalingen per meetpunt, veilige opvang en stopcriterium.

• Gebruik geen laser, netspanning of hete vloeistof zonder specifieke toestemming en begeleiding.

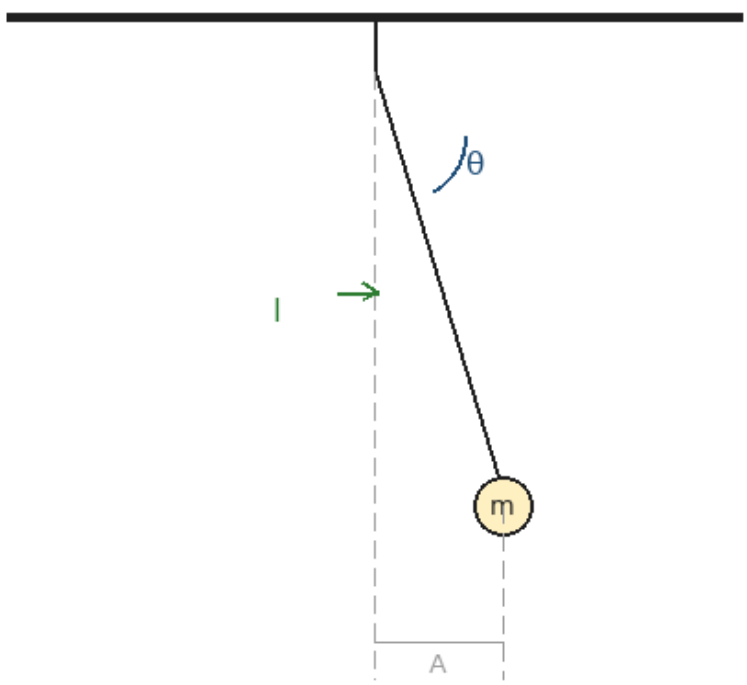
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Voorbereiding en goedkeuring (lesuur 1)



Voorbeeld: slinger met vast te houden variabelen (schematische tekening).

Uitvoering

1. Kies een vraag uit de inspiratielijst of bedenk zelf een andere.
2. Maak een variabelentabel (O/A/C), hypothese, materiaallijst, bereik, stappen, herhalingen, verwachte grafiek en risicoanalyse.
3. Laat vraag en plan vóór de tweede les schriftelijk goedkeuren.

Metingen

O (onafhankelijk)	A (afhankelijk)	C (constant)	meetmethode	risico/maatregel

Verwerking: Goedkeuring leerkracht: datum, naam en eventuele aanpassingen.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Uitvoering en kwaliteitscontrole (lesuren 2–3)

Uitvoering

1. Bouw veilig op en laat de opstelling vóór inschakelen controleren.
2. Meet minstens vijf waarden van O met drie herhalingen; ruwe data meteen noteren.
3. Controleer minstens één keer of je resultaat plausibel is met een schatting of referentiewaarde.
4. Maak een foto/schema en noteer onverwachte omstandigheden; werk thuis de A3-poster en Excel af.

Metingen

O (eenheid)	A_1 (eenheid)	A_2 (eenheid)	A_3 (eenheid)	$\bar{A}$ (eenheid)	opmerking

Verwerking: Poster: titel/namen, SMART-vraag, hypothese, foto/schema + variabelen, resultaten tabel/grafiek met assen en trendlijn, besluit, foutenanalyse, bronnen. Max. ca. 300 woorden; leesbaar op 1,5 m.

Bewaar de ruwe data, de opstellingsschets en het papierbandje of de video:

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

WAT WORDT BEOORDEELD?

• Product (60 %): volledige ruwe meettabel, berekeningen, grafieken en besluit. Proces/attitude (40 %): voorbereiding, veilig werken, zelfstandig meten, samenwerken en opruimen.

• Bij een open onderzoek hoort het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. De volledige rubric en het blanco verslagoverzicht staan achteraan.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

Bijlage A – Het Excel-verslagsjabloon: opbouw en checklist

Gebruik voorlopig het invulbare bestand 'Blanco_verslag_6BCW_CONCEPT.xlsx'; de 5BCW-referentie verwijst voor het originele blanco Excel-bestand naar Smartschool. Raadpleeg de schoolspecifieke indienafspraken en controleer de versie van het formulier vóór je indient. Dit concept is GEEN letterlijke kopie van het ontbrekende originele Excel-bestand.

Onderdeel (Excel)	Checklist	✔
Kopblok	Groepsleden, klas, uitvoeringsdatum, labonummer en titel; bestandsnaam bevat 6BCW.	☐
OMSCHRIJVING	Doel, materiaal en werkwijze in eigen woorden; door een ander herhaalbaar.	☐
ONDERZOEKSVRAAG	Eén eigen SMART-vraag die alle delen van het labo dekt.	☐
HYPOTHESE	Verwachting met redenering, genoteerd vóór de proef.	☐
SCHEMA / FOTO	Opstelling met onderdelen, meettoestellen en maatwaarden benoemd.	☐
TABEL	Ruwe data, symbool en eenheid per kolom; berekende kolommen met Excel-formule.	☐
BEREKENINGEN	Twee uitgewerkte voorbeelden per soort: formule → waarden met eenheid → resultaat.	☐
GRAFIEK	Spreidingsgrafiek met losse punten, assen + eenheid, titel, passende trendlijn/vergelijking.	☐
BESLUIT	Data beantwoorden vraag, theorieverbinding, hypothese, foutenanalyse, reflectievragen.	☐
FEEDBACKBLOK	Niet verwijderen; cursieve sjabloontekst op het einde wel verwijderen.	☐
GROEPSWERK	OneDrive gedeeld, ieders bijdrage, iedereen leest alles na.	☐
INDIENEN	Eén upload per groep in Smartschool uiterlijk één week na het labo, 23.59 u; juiste bestandssoort.	☐

Bijlage B – Productevaluatie: het verslag (60 %)

Er is geen rubric voor het product: de punten volgen de verdeling van het Excel-sjabloon. Ook werkbladen-PDF en poster worden op dezelfde vier onderdelen (/10) beoordeeld.

Onderdeel	Max.	Wat wordt verwacht?	Typische feedbackcodes
1. Verkennen & onderzoeken	2	Eigen SMART-vraag, doel, materiaal, herhaalbare werkwijze, hypothese en schema/foto.	Doel/variabelen ontbreken • hypothese onduidelijk • schema zonder labels
2. Onderzoek uitvoeren	3	Volledige ruwe data, eenheden, beduidende cijfers, voorbeelden van Excel-berekeningen, spreidingsgrafiek met juiste assen en trend.	Eenheden • berekening • punten niet verbinden • trendlijn toevoegen
3. Concluderen	3	Beantwoord de vraag uit meetgegevens, koppel aan theorie, toets hypothese, bespreek meetfouten, reflectievragen.	Geen meetgegevens in besluit • hypothese niet getoetst • foutenanalyse te vaag
4. Attitude en verzorging	2	Gevraagde bestandssoort, op tijd ingediend, feedbackblok bewaard, verzorgd en aantoonbaar als groep.	Verkeerd sjabloon • te laat • instructietekst niet verwijderd

Bij het open onderzoek telt bij onderdeel 1 de eigen vraag en het plan; bij onderdeel 3 de kwaliteit van de wetenschappelijke poster. Een peerfactor kan alleen worden toegepast wanneer de leerkracht dit vooraf aankondigt.

Bijlage C – Proces- en attituderubric (40 %)

Naam: ..... Labo: ..... Datum: ...../...../..... Score: ..... / 10 Opmerkingen: .....

Per thema één niveau: uitstekend 1 · goed 0,8 · voldoende 0,6 · onvoldoende 0,4 · slecht 0,2. Tel de tien scores op; het resultaat is /10 en telt voor 40 %.

Thema	Uitstekend (1)	Goed (0,8)	Voldoende (0,6)	Onvoldoende (0,4)	Slecht (0,2)
1. Voorbereiding (oriëntatievragen, voorbereidende berekeningen, lesdoelen gelezen)	Werkblad volledig voorbereid: oriëntatievragen en berekeningen correct uitgewerkt; weet precies wat het doel en de werkwijze zijn en kan dit uitleggen.	Voorbereiding gemaakt met kleine fouten of hiaten; kent doel en werkwijze.	Voorbereiding gedeeltelijk; moet tijdens het labo nog zaken opzoeken of narekenen.	Nauwelijks voorbereid; start pas na uitleg van de leerkracht.	Niet voorbereid, werkblad niet bij; kan niet starten.
2. Hypothese en onderzoekend denken	Formuleert vóór elke proef een beredeneerde hypothese, benoemt variabelen (onafhankelijk/afhankelijk/constant), toetst ze expliciet aan de data.	Hypothese vooraf genoteerd en getoetst; redenering soms beknopt.	Hypothese genoteerd maar als 'gokje' of pas tijdens de proef; toetsing beperkt.	Hypothese enkel na aansporing of achteraf ingevuld.	Geen hypothese; voert uit zonder na te denken over het verwachte resultaat.
3. Opstelling bouwen en meettoestellen gebruiken	Bouwt zelfstandig en correct vanuit het schema; A-meter in serie, V-meter parallel, juiste bereiken, AC/DC juist; laat spontaan controleren vóór inschakelen.	Bouwt correct met één kleine verbetering na controle; laat controleren.	Heeft hulp nodig bij het schema of de meetbereiken; laat controleren na herinnering.	Meerdere fouten in de opstelling; bron ingeschakeld zonder controle.	Kan de opstelling niet bouwen; herhaaldelijk foute of onveilige aansluitingen.
4. Nauwkeurig meten en noteren (de ruwe data van het verslag)	Meet zorgvuldig en herhaalt metingen; noteert onmiddellijk, chronologisch, met symbool, eenheid en juiste beduidende cijfers; beschikt op het einde van de les over alle data (ook digitaal gedeeld).	Meet zorgvuldig; noteert volledig met kleine slordigheden in eenheden of cijfers.	Metingen volledig maar slordig genoteerd; eenheden of herhalingen ontbreken soms.	Onvolledige of onbetrouwbare metingen; data moeten achteraf gereconstrueerd worden.	Data ontbreken, zijn onleesbaar of verzonnen.
5. Veilig werken	Past alle veiligheidsregels spontaan toe (bron uit bij opbouwen, I_max, geen contact met blanke geleiders, magneten/warmte/water), signaleert risico's bij anderen.	Werkt veilig; één keer herinnerd aan een regel.	Werkt meestal veilig maar moet meermaals herinnerd worden.	Negeert regels (bv. stroom boven I_max, geen controle) ondanks opmerkingen.	Onveilig gedrag dat anderen of materiaal in gevaar brengt; wordt uit de proef gehaald.
6. Zorg voor materiaal, orde en netheid	Gaat zorgzaam om met toestellen; werkpost ordelijk tijdens het labo; ruimt volledig op en legt alles terug zoals gevonden; meldt defecten.	Zorgzaam en ordelijk; ruimt op met kleine onvolkomenheden.	Werkpost rommelig; ruimt op na aansporing.	Slordig met materiaal; onvolledig opgeruimd.	Laat materiaal achter of beschadigt het door onzorgvuldigheid.
7. Samenwerking en communicatie (in het labo én bij het groepsverslag)	Verdeelt taken, wisselt rollen, luistert en overlegt; neemt niet over en haakt niet af; deelt het verslag via OneDrive, werkt aan het geheel mee en leest het werk van anderen na; positieve peerfeedback.	Werkt goed samen en draagt bij aan het hele verslag; kleine onevenwichten in de taakverdeling.	Werkt mee maar eerder passief of dominant; bijdrage aan het verslag beperkt tot het eigen deel.	Weinig overleg; laat anderen het werk doen of werkt alleen; verslag niet als groep nagekeken.	Werkt niet samen, stoort de groep of levert geen bijdrage aan het groepsverslag.
8. Zelfstandigheid en probleemoplossend handelen	Start zelf, zoekt bij problemen eerst zelf een oplossing (handleiding, schema, controle van de kring) en stelt daarna gerichte vragen; controleert of resultaten plausibel zijn en stuurt bij.	Werkt grotendeels zelfstandig; vraagt gericht hulp wanneer nodig.	Heeft regelmatig hulp nodig; vraagt onmiddellijk zonder eerst zelf te zoeken.	Wacht af tot de leerkracht of de partner het oplost.	Geeft op bij het eerste probleem; onderneemt niets.

9. Inzet, doorzetting en tijdsbeheer (incl. deadline verslag)	Blijft tot het einde geconcentreerd en nieuwsgierig; rondt het labo binnen de tijd af; de groep start tijdig met het verslag en dient het ruim op tijd in als .xlsx in het sjabloon.	Goede inzet; labo en verslag op tijd klaar.	Wisselende inzet of tijdsdruk; verslag net op tijd of in laatste moment gemaakt.	Weinig inzet; labo niet afgewerkt binnen de tijd of verslag te laat.	Ongeïnteresseerd, afgeleid of stoort; verslag (veel) te laat of niet ingediend.
10. Reflectie en kritische houding	Bespreekt spontaan meetfouten en betrouwbaarheid, formuleert verbetervoorstellen, vult de zelfreflectiefiche eerlijk en diepgaand in en past eerdere feedback aantoonbaar toe.	Reflecteert zinvol; past de meeste feedback toe.	Reflectie oppervlakkig ('afleesfouten'); feedback gedeeltelijk toegepast.	Reflecteert enkel na aansporing; herhaalt dezelfde fouten.	Geen reflectie; feedback wordt genegeerd.

Observatieblad leerkracht (per labo)

Leerling	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	/10	Opmerking

Bijlage D – Zelfreflectie- en peer-evaluatiefiche

D.1 Zelfreflectie (na labo 4, 9, 16 en 25)

Vraag	Mijn antwoord
Scoor jezelf op de 10 thema's van Bijlage C (1 / 0,8 / 0,6 / 0,4 / 0,2) en motiveer één sterk punt en één werkpunt.	
Welke vaardigheid beheers je nu beter dan bij het vorige reflectiemoment?	
Wat ga je bij het volgende labo concreet anders doen?	
Welke feedback op je verslagen heb je toegepast?	

D.2 Peer-evaluatie (alleen indien aangekondigd door de leerkracht)

Iedere leerling verdeelt per groep 100 punten per groepslid over zichzelf én de anderen: groep van 3 → 300; groep van 2 → 200. Iedereen evenveel gedaan? 100 per persoon. Motivatie moet gedrag en bijdrage benoemen, niet sympathie. Vul individueel en vertrouwelijk in.

Peerfactor = (gemiddeld ontvangen punten, jezelf inbegrepen) / 100. Individueel productpunt = groepspunt × peerfactor (maximum 10/10). Bijvoorbeeld: groepspunt 7,5; ontvangen 105, 105, 90 → gemiddeld 100 → factor 1,00 → 7,5. Bij 80, 85, 90 → factor 0,85 → 6,4. De leerkracht kan bijsturen als de verdeling strijdig is met de observaties.

Labo nr.: ..... Groep: ..... Ingevuld door: ..... Totaal: 300 / 200

Groepslid (naam)	Punten	Korte motivatie (wat deed deze persoon concreet?)
Ikzelf:		
2:		
3 (indien van toepassing):		
Totaal:	300 / 200	

Bijlage E – Naslag: begrippen en formuleoverzicht

Begrip	Betekenis in eenvoudige woorden
ERB	Eenparige rechtlijnige beweging: gelijke afstanden in gelijke tijden.
EVRB	Eenparig versnelde rechtlijnige beweging: snelheid verandert per seconde evenveel.
Tijdtikker	Toestel dat op een papierband op vaste tijdsintervallen stippen zet.
Ogenblikkelijke snelheid	Snelheid op een bepaald tijdstip, benaderd over een heel kort tijdsvenster.
Richtingscoëfficiënt	Stijging gedeeld door horizontale verandering in een grafiek.
Tracker	Programma voor positie-tijdmetingen uit een video, beeld voor beeld.
Parallax	Schijnbare verschuiving doordat camera en meetlat niet in hetzelfde vlak staan.
Nettokracht / resultante	Vectoriële som van alle krachten op één voorwerp.
Centripetale kracht	Nettokracht naar het middelpunt van een cirkelbaan.
Hoeksnelheid	Afgelegde hoek per seconde (rad/s).
Amplitude	Grootste uitwijking vanuit de evenwichtsstand.
Eigenfrequentie	Frequentie van vrije trilling zonder voortdurende aandrijving.
Demping	Afname van amplitude door energieverlies.
Resonantie	Sterke respons bij aandrijving nabij de eigenfrequentie.
Golflengte	Afstand tussen opeenvolgende toppen (m).
Knoop / buik	Stil punt / punt met grootste uitwijking van een staande golf.
Buiging	Een golf waaiert uit achter een opening of hindernis.
Interferentie	Golven samen zorgen voor versterking of verzwakking.
Superpositie	Momentane optelling van de uitwijkingen van meerdere golven.
Tegenfase	Top van ene golf valt samen met dal van andere.
Dopplereffect	Waargenomen frequentie verandert bij relatieve beweging bron/waarnemer.
Roosterconstante	Afstand tussen opeenvolgende roosterlijnen (m).
Brekingsindex	Maat voor richtingsverandering van licht tussen twee middenstoffen.
SMART	Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdsgebonden.
Peerfactor	Gemiddeld ontvangen peerevaluatiepunten gedeeld door 100.

E.1 Constantes en nuttige formules

Grootheid	Formule / waarde / eenheid
Valversnelling nabij aardoppervlak	$g \approx 9{,}81\ m/s^2$
Snelheid en versnelling	$v = \Delta x/\Delta t$ (m/s); $a = \Delta v/\Delta t$ (m/s²)
Tweede wet	$F_r = ma$ (N)
ECB	$v = 2\pi r/T$, $\omega = 2\pi/T$, $F_{cp} = mv^2/r$
Veer / slinger	$T_{veer} = 2\pi\sqrt{(m/k)}$; $T_{slinger} = 2\pi\sqrt{(l/g)}$ (kleine hoek)

Golf / lichtrooster	$v = \lambda f$; $a \sin \theta = n\lambda$; $a = 1/(\text{lijnen per m})$
Breking	$n = \sin \alpha / \sin \beta$ (lucht naar kunststof)

Bijlage F – Tracker en tijdtikker: een startgids

F.1 Tracker voor videoanalyse (eerste gebruik: labo 6)

1. Film zijdelings met een vaste camera; houd een meetlat in het vlak van de beweging. Bewaar het fragment.
2. Open Tracker op de schoollaptop. Importeer het videofragment (Bestand → Openen).
3. Plaats kalibratiestok op de meetlat; geef de echte lengte in meter op.
4. Zet de oorsprong (bij verticale worp: vloer of bal op vloer) en kies omhoog positief.
5. Maak een spoor/point mass en markeer het midden van de bal op opeenvolgende frames.
6. Controleer een paar punten op fout gekozen frames en pas ze aan; kopieer t en y naar Excel.
7. Maak spreidingsgrafiek met losse punten, benoemde assen en gepaste trendlijn. Sla schermafbeelding met titel en uitleg op.

PROBLEMEN OPLOSSEN

- **Geen beeld? Gebruik een ander lokaal videobestand of schoollaptop.**
- **Vreemde snelheden? Controleer schaal, oorsprong en framefrequentie.**
- **Beeld springt? Markeer frames handmatig; meetlat in hetzelfde vlak.**
- **Bij ontbreken van Tracker: analyseer het filmpje frame voor frame met tijdstempels en meetlat.**

F.2 Tijdtikker (eerste gebruik: labo 1)

1. Lees de toegestane voedingsspanning en frequentie op het toestel; de leerkracht controleert de juiste lage voeding.
2. Bevestig carbonlint en papieren bandje; proef kort met het wagentje veilig in een vangbak.
3. Bij 50 Hz ligt tussen twee opeenvolgende stippen 0,020 s. Twee intervallen = 0,040 s.
4. Meet plaatsen vanaf één gekozen nulstip, bereken Δx tussen stippen, en koppel elke snelheid aan de middentijd.
5. Plak het originele bandje of een duidelijke foto ervan bij je ruwe data; zet voeding uit na de meting.

VEILIGHEID / CONTROLE

- **Gebruik nooit netspanning direct op de tijdtikker.**
- **Houd vingers, haren en kleding weg van de bewegende band.**
- **Bij onleesbare stippen: carbonlint corrigeren met voeding UIT, niet de data achteraf verzinnen.**

LEERKRACHTENINFO – didactische tips, verwachte resultaten, valkuilen

- De werking van Tracker moet vóór de eerste meting op de schoollaptop getest worden. Controleer de actuele schoolversie en voeg echte screenshots van het lokale menu toe vóór verspreiding.
- Gebruik de geteste laagspanningsvoeding bij de tijdtikker; de werkelijke typeplaat en schoolvoeding zijn leidend.